

Figura 2.47 Região de não-condução ($T/2 \rightarrow T$).

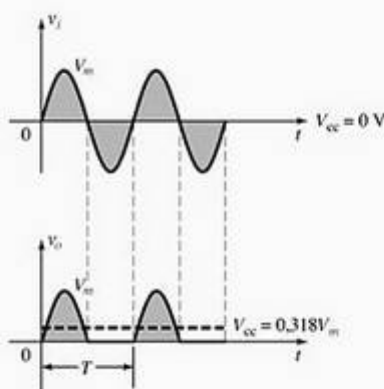


Figura 2.48 Sinal retificado de meia onda.

O processo de remoção da metade do sinal de entrada para estabelecer um nível cc é apropriadamente denominado *retificação de meia onda*.

O efeito da utilização de um diodo de silício com $V_T = 0,7 \text{ V}$ está demonstrado na Figura 2.49 para a região em que o diodo é diretamente polarizado. O sinal aplicado deve ser agora, no mínimo, $0,7 \text{ V}$ para que o diodo possa entrar no estado 'ligado'.

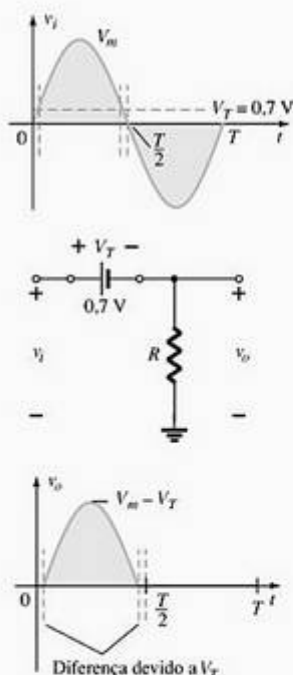


Figura 2.49 Efeito de V_T no sinal retificado de meia onda.

Para valores de v_i menores do que $0,7 \text{ V}$, o diodo é ainda um circuito aberto e $v_o = 0 \text{ V}$, como mostrado na mesma figura. Quando em condução, a diferença entre v_o e v_i é um valor fixo de $V_T = 0,7 \text{ V}$ e $v_o = v_i - V_T$, como mostrado na figura. Na prática, o efeito é a redução da área acima do eixo, o que naturalmente reduz o nível de tensão cc resultante. Para situações em que $V_m \gg V_T$, a Equação 2.8 pode ser aplicada para determinar o valor médio com um grau relativamente alto de precisão.

$$V_{cc} \approx 0,318(V_m - V_T) \quad (2.8)$$

Na verdade, se V_m é suficientemente maior do que V_T , a Equação 2.7 é freqüentemente utilizada como uma primeira aproximação para V_{cc} .

EXEMPLO 2.18

- Esboce a forma de onda da tensão de saída v_o e determine o valor médio (cc) de saída para o circuito da Figura 2.50.
- Repita o item (a) se o diodo ideal for substituído por um diodo de silício.
- Repita os itens (a) e (b) se V_m for aumentada para 200 V e compare as soluções utilizando as equações (2.7) e (2.8).

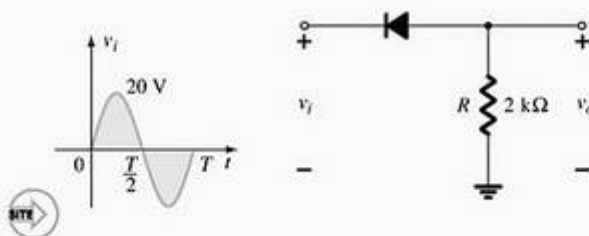


Figura 2.50 Circuito do Exemplo 2.18.

Solução

- Nessa situação o diodo conduzirá durante a parte negativa da tensão de entrada, como mostrado na Figura 2.51, e v_o surgirá, como mostrado nessa mesma figura. Para o período completo, o nível cc é:

$$V_{cc} = -0,318 V_m = -0,318(20 \text{ V}) = -6,36 \text{ V}$$

O sinal negativo indica que a polaridade da tensão de saída é oposta àquela definida na Figura 2.50.

(b) Utilizando-se um diodo de silício, a saída tem a forma de onda mostrada na Figura 2.52 e:

$$V_{cc} = -0,318(V_m - 0,7\text{ V}) = -0,318(19,3\text{ V}) = -6,14\text{ V}$$

A queda resultante no nível cc é 0,22 V ou aproximadamente 3,5%.

(c) Equação (2.7):

$$V_{cc} = -0,318V_m = -0,318(200\text{ V}) = -63,6\text{ V}$$

Equação (2.8):

$$\begin{aligned} V_{cc} &= -0,318(V_m - V_T) = -0,318(200\text{ V} - 0,7\text{ V}) \\ &= -(0,318)(199,3\text{ V}) = -63,38\text{ V} \end{aligned}$$

que é uma diferença que certamente pode ser desprezada na maioria das aplicações. Para o item c, a diferença e a queda na amplitude que ocorrem devido a V_T não seriam perceptíveis em um osciloscópio comum se fosse utilizada uma escala adequada.

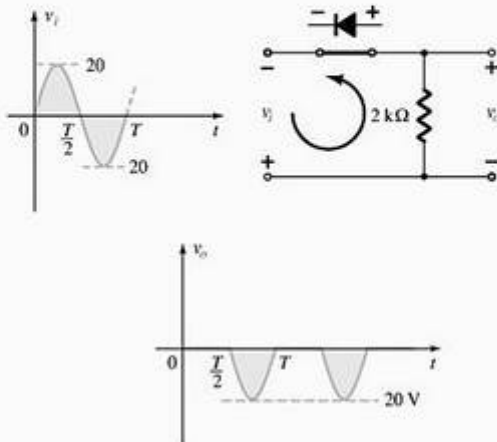


Figura 2.51 Tensão v_o resultante para o circuito do Exemplo 2.18.

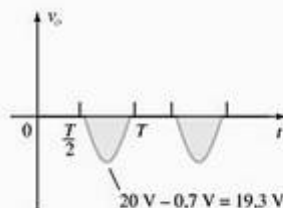


Figura 2.52 Efeito de V_T no sinal de saída da Figura 2.51.

PIV (PRV)

A tensão de pico inversa do diodo (PIV) (ou PRV — tensão de pico reversa) é de grande importância no projeto de sistemas de retificação. Lembre-se de que é a tensão máxima nominal do diodo que não deve ser ultrapassada na região de avalanche Zener. O PIV permitido para o retificador de meia onda pode ser determinado a partir da

Figura 2.53, que mostra o diodo reversamente polarizado na Figura 2.45 com uma tensão aplicada máxima. Quando se aplica a lei de Kirchhoff para tensões torna-se óbvio que o PIV máximo do diodo deve ser igual ou maior do que o valor de pico da tensão aplicada. Logo:

$$\text{PIV máximo} \geq V_m \quad \text{retificador de meia onda} \quad (2.9)$$

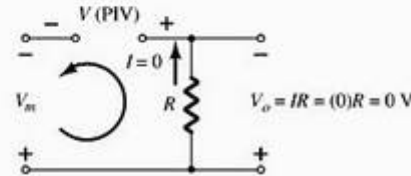


Figura 2.53 Determinação do PIV máximo exigido para retificador de meia onda.

2.8 RETIFICAÇÃO DE ONDA COMPLETA

Configuração em Ponte

O nível cc obtido a partir de uma entrada senoidal pode ser melhorado 100% utilizando-se um processo chamado de *retificação de onda completa*. O circuito mais comumente empregado para realizar tal função é mostrado na Figura 2.54 com seus quatro diodos em uma configuração em *ponte*. Durante o período que vai de $t = 0$ até $T/2$, a polaridade do sinal de entrada é mostrada na Figura 2.55. As polaridades resultantes através dos diodos ideais também são mostradas na Figura 2.55, revelando que D_2 e D_3 estão conduzindo ('on'), enquanto D_1 e D_4 estão no estado 'desligado' ('off'). O resultado é a configuração da Figura 2.56 com a indicação da corrente e da polaridade através de R . Como os diodos são ideais, a tensão na carga $v_o = v_i$, como mostra a mesma figura.

Para a região negativa do sinal de entrada, os diodos D_1 e D_4 estão conduzindo, resultando na configuração da Figura 2.57. O resultado importante é que a polaridade através do resistor de carga R é a mesma que na Figura 2.55, estabelecendo um segundo pulso positivo, como mostrado na Figura 2.57. Ao longo de um ciclo completo, as tensões de entrada e saída aparecerão conforme mostrada na Figura 2.58.

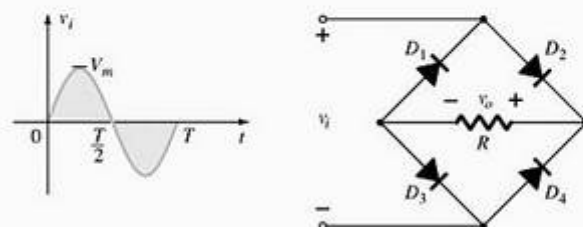


Figura 2.54 Retificador em ponte de onda completa.

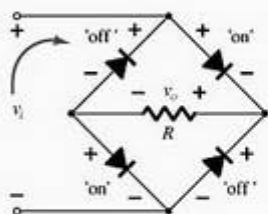


Figura 2.55 Circuito da Figura 2.54 para o período $0 \rightarrow T/2$ do sinal de entrada v_i .

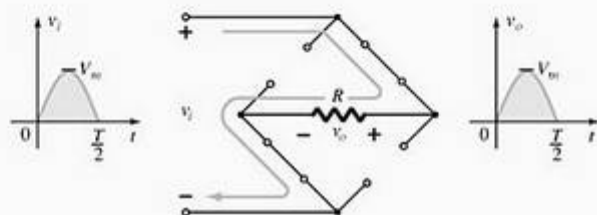


Figura 2.56 Caminho de condução para a polaridade positiva de v_i .

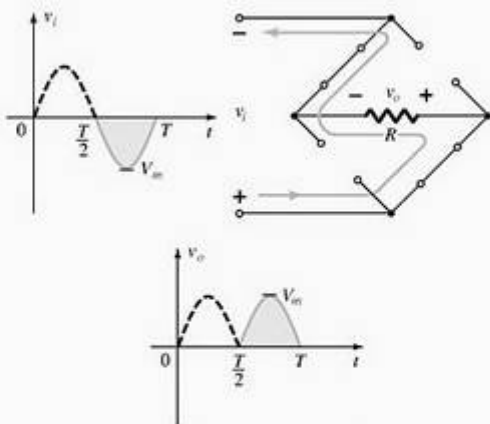


Figura 2.57 Caminho de condução para a polaridade negativa de v_i .

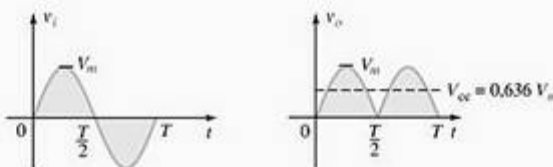


Figura 2.58 Formas de onda dos sinais de entrada e saída para um retificador de onda completa.

Como a área acima do eixo para um ciclo completo é agora o dobro da área obtida para um retificador de meia onda, o nível cc também foi dobrado e:

$$V_{cc} = 2(\text{Equação 2.7}) = 2(0,318 V_m)$$

ou
$$V_{cc} = 0,636 V_m \quad \text{onda completa} \quad (2.10)$$

Se fossem empregados diodos de silício em vez de diodos ideais, como mostra a Figura 2.59, a aplicação da lei de Kirchhoff para tensões ao longo do caminho de condução resultaria em:

$$v_i - V_T - v_o - V_T = 0$$

e
$$v_o = v_i - 2 V_T$$

O valor de pico da tensão de saída V_o é, portanto:

$$V_{o_{\text{máx}}} = V_m - 2 V_T$$

Para situações em que $V_m \gg 2 V_T$, pode-se aplicar a Equação 2.11 para o valor médio com um grau relativamente alto de precisão.

$$V_{cc} \cong 0,636(V_m - 2 V_T) \quad (2.11)$$

Novamente, se V_m é bem maior do que $2 V_T$, a Equação (2.10) é geralmente aplicada como uma primeira aproximação para V_{cc} .

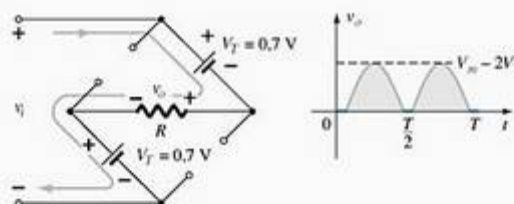


Figura 2.59 Determinação de $V_{o_{\text{máx}}}$ para diodos de silício na configuração em ponte.

PIV

O PIV necessário para cada diodo (ideal) pode ser determinado a partir da Figura 2.60, obtido no pico da região positiva do sinal de entrada. Para o loop indicado, a tensão máxima através de R é V_m e o PIV máximo é definido por:

$$\text{PIV} \cong V_m \quad \text{retificador em ponte de onda completa} \quad (2.12)$$

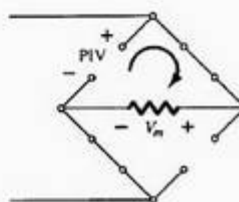


Figura 2.60 Determinação do PIV permitido para a configuração em ponte.

Transformador com Derivação Central

Um segundo retificador de onda completa bastante conhecido é mostrado na Figura 2.61 com dois diodos somente, mas requerendo um transformador com derivação central (*center tap* — CT) para estabelecer o sinal de entrada em cada seção do secundário do transformador. Durante a porção positiva de v_i aplicada ao primário do transformador, o circuito se comportará como mostra a Figura 2.62. D_1 assume o curto-circuito equivalente, e D_2 , o circuito aberto equivalente, conforme determinado pelas tensões no secundário e pelos sentidos das corren-

tes resultantes. A tensão de saída aparece como mostra a Figura 2.62.

Durante a porção negativa do sinal de entrada, o circuito aparece como mostra a Figura 2.63, invertendo as funções dos diodos, mas com a mesma polaridade da tensão através do resistor de carga R . O efeito é a mesma forma de onda de saída que a mostrada na Figura 2.58 com os mesmos níveis cc.

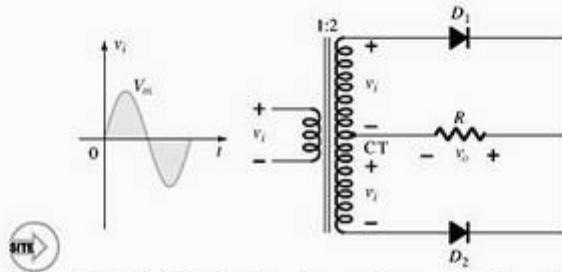


Figura 2.61 Retificador de onda completa com transformador com derivação central.

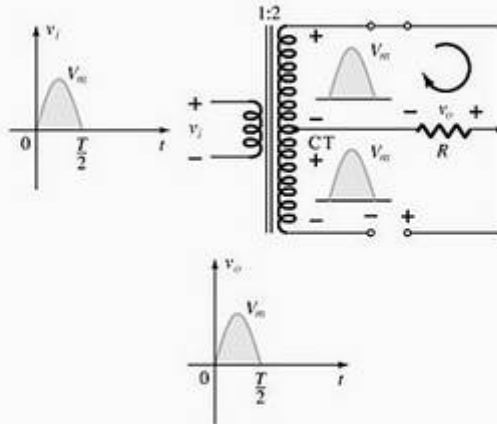


Figura 2.62 Condições do circuito para a polaridade positiva de v_o .

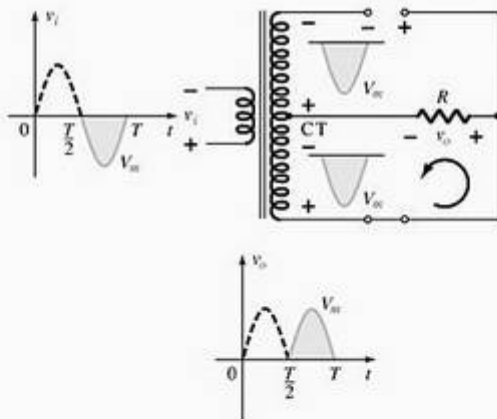


Figura 2.63 Condições do circuito para a polaridade negativa de v_o .

PIV

O circuito da Figura 2.64 nos ajudará a determinar o PIV para cada diodo nesse retificador de onda completa. Aplicar tensão máxima no secundário (V_m), conforme estabelecido pelo loop adjacente, resultará em:

$$\begin{aligned} \text{PIV} &= V_{\text{secundário}} + V_R \\ &= V_m + V_m \end{aligned}$$

$$\text{PIV} \cong 2V_m \quad \text{transformador CT, retificador de onda completa} \quad (2.13)$$

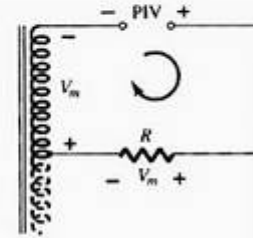


Figura 2.64 Determinação do valor do PIV para os diodos do retificador de onda completa com transformador CT.

EXEMPLO 2.19

Determine a forma de onda de saída do circuito da Figura 2.65 e calcule o nível cc na saída e o PIV requerido para cada diodo.

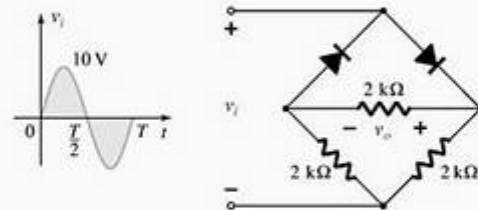


Figura 2.65 Circuito em ponte do Exemplo 2.19.

Solução

O circuito será como o da Figura 2.66 para a polaridade positiva do sinal de entrada. Redesenhar o circuito resulta na configuração da Figura 2.67, em que $v_o = 1/2 v_i$ ou $V_{o_{\text{máx}}} = 1/2 V_{i_{\text{máx}}} = 1/2(10 \text{ V}) = 5 \text{ V}$, como mostra a Figura 2.67. Para a parte negativa do sinal de entrada, as funções dos diodos serão trocadas e v_o será como mostrado na Figura 2.68.

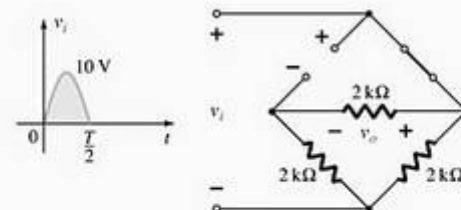


Figura 2.66 Circuito da Figura 2.65 para a polaridade positiva de v_o .

O efeito da retirada de dois diodos da configuração em ponte foi a redução do valor cc disponível ao seguinte valor:

$$V_{cc} = 0,636(5 \text{ V}) = 3,18 \text{ V}$$

ou o mesmo valor disponível de um retificador de meia onda com o mesmo sinal de entrada. No entanto, o PIV,

como foi determinado na Figura 2.60, é igual à máxima tensão através de R , que é 5 V ou metade daquela requerida para um retificador de meia onda com a mesma entrada.

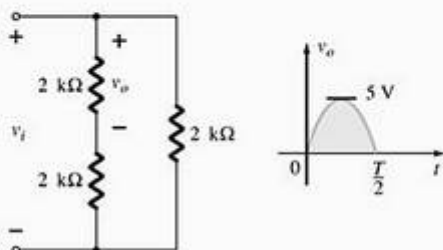


Figura 2.67 Circuito redesenhado da Figura 2.66.

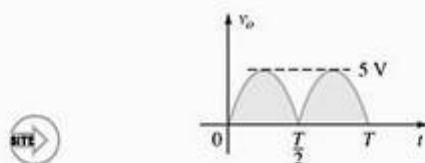


Figura 2.68 Saída resultante do Exemplo 2.19.

2.9 CEIFADORES

Há uma variedade de circuitos com diodos chamados de *ceifadores* que têm a capacidade de ‘ceifar’ uma porção do sinal de entrada sem distorcer o restante da forma de onda alternada. O retificador de meia onda da Seção 2.7 é um exemplo da forma mais simples de ceifador a diodo: um resistor e diodo. Dependendo da orientação do diodo, a região positiva ou negativa do sinal de entrada é ‘ceifada’.

Há duas categorias gerais de ceifadores: o em *série* e o em *paralelo*. A configuração em série é definida como aquela em que o diodo está em série com a carga, enquanto a em paralelo tem o diodo em um ramo paralelo à carga.

Série

A resposta da configuração em série da Figura 2.69a a várias formas de ondas alternadas é mostrada na Figura 2.69b. Embora inicialmente introduzido como um retificador de meia onda (para formas de ondas senoidais), não há limite quanto aos tipos de sinais que podem ser aplicados a um ceifador. A inclusão de uma fonte cc, como mostra a Figura 2.70, pode ter um efeito pronunciado na saída de um ceifador. Discutiremos somente os diodos ideais, com o efeito de V_T ficando reservado para um exemplo de conclusão.

Não há nenhum procedimento geral para a análise de circuitos do tipo mostrado na Figura 2.70, mas tenha em mente alguns aspectos que ajudam na busca de uma solução.

1. *Imagine um esboço da resposta do circuito com base no sentido do diodo e nos níveis de tensão aplicados.*

Para o circuito da Figura 2.70, o sentido do diodo sugere que o sinal v_i deve ser positivo para ligá-lo. A fonte cc requer que a tensão v_i seja maior do que V volts para ligar o diodo. A região negativa do sinal de entrada está ‘pressionando’ o diodo para o estado ‘desligado’, apoiado pela presença da fonte cc. Em geral, portanto, sabe-se que o diodo comporta-se como um circuito aberto (estado ‘desligado’) para a região negativa do sinal de entrada.

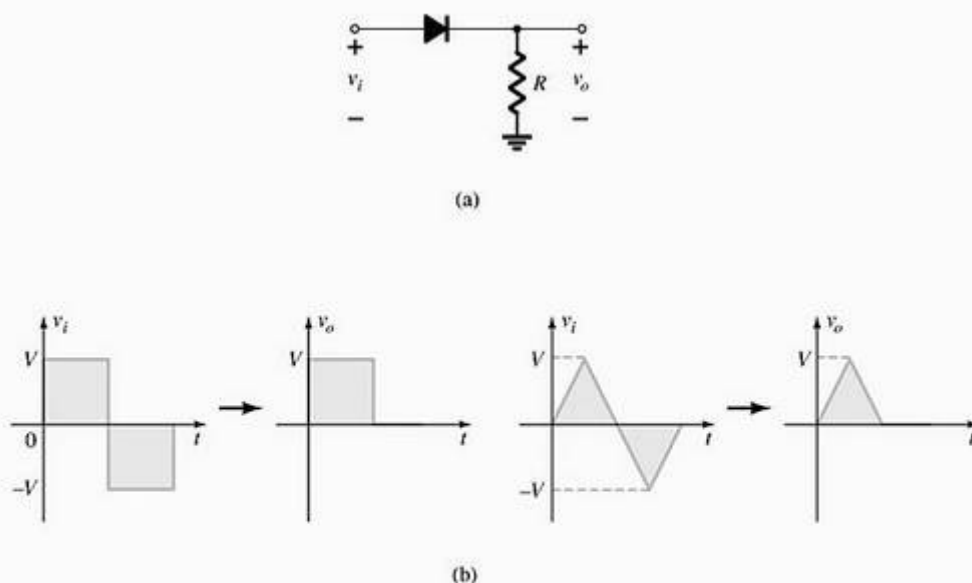


Figura 2.69 Ceifador em série.

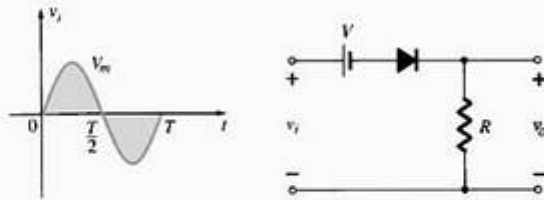


Figura 2.70 Ceifador em série com uma fonte cc.

2. Determine a tensão aplicada (tensão de transição) que causará uma mudança de estado no diodo.

Para o diodo ideal, a transição entre os estados ocorrerá no ponto da curva característica em que $v_d = 0$ V e $i_d = 0$ A. A aplicação da condição $i_d = 0$ em $v_d = 0$ ao circuito da Figura 2.70 resulta na configuração da Figura 2.71, onde se reconhece que o valor de v_i que causará uma transição de estado é:

$$v_i = V \quad (2.14)$$

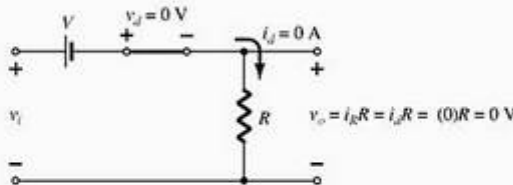


Figura 2.71 Determinação do nível de transição para o circuito da Figura 2.70.

Para uma tensão de entrada maior do que V volts, o diodo está no estado de curto-circuito, enquanto, para tensões de entrada menores do que V volts, o diodo está no estado de circuito aberto, ou 'desligado'.

3. Certifique-se sempre dos terminais do diodo e da polaridade de v_o .

Quando o diodo está no estado de curto-circuito, como mostra a Figura 2.72, a tensão de saída v_o pode ser determinada aplicando-se a lei de Kirchhoff para tensões no sentido horário:

$$v_i - V - v_o = 0 \text{ (sentido horário)}$$

e

$$v_o = v_i - V \quad (2.15)$$

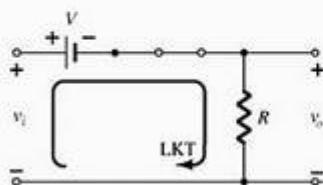


Figura 2.72 Determinação de v_o .

4. É sempre útil traçar o sinal de entrada acima da saída e determinar a saída a partir de valores instantâneos de entrada.

Assim, é possível traçar a forma de onda da tensão de saída a partir de determinados pontos de v_o , como mostra a Figura 2.73. Deve-se ter em mente que, em um valor instantâneo de v_i , a entrada pode ser considerada uma fonte cc no valor de v_i , podendo-se determinar o valor cc (instantâneo) correspondente da saída. Por exemplo, em $v_i = V_m$, para o circuito da Figura 2.70, o circuito a ser analisado aparece na Figura 2.74. Para $V_m > V$ o diodo está no estado de curto-circuito, e $v_o = V_m - V$, como mostra a Figura 2.73.

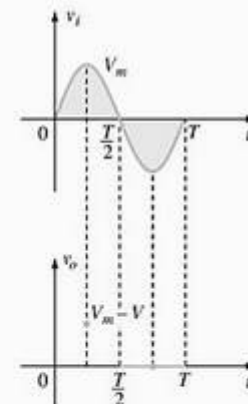


Figura 2.73 Determinação dos níveis de v_o .

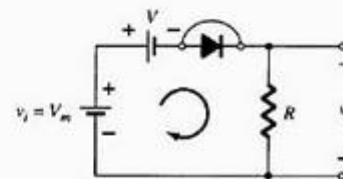


Figura 2.74 Determinação de v_o quando $v_i = V_m$.

Em $v_i = V$ os dois diodos mudam de estado; em $v_i = -V_m$, $v_o = 0$ V, e a curva completa para v_o pode ser traçada conforme a Figura 2.75.

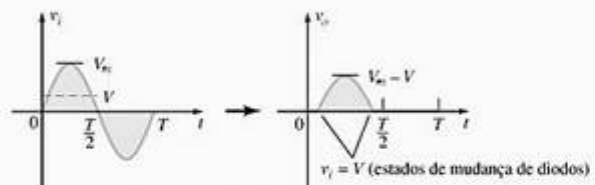


Figura 2.75 Traçado da forma de onda de v_o .

EXEMPLO 2.20

Determine a forma da onda de saída para o circuito da Figura 2.76.

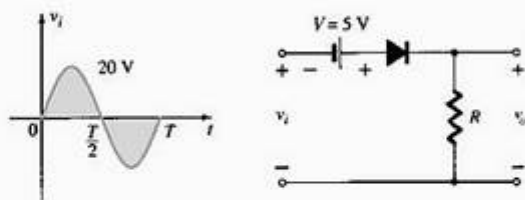


Figura 2.76 Ceifador em série para o Exemplo 2.20.

Solução

A experiência anterior sugere que o diodo estará no estado 'ligado' para a polaridade positiva de v_i , especialmente quando consideramos o efeito de $V = 5$ V. O circuito ficará como mostrado na Figura 2.77 e $v_o = v_i + 5$ V. Substituindo $i_d = 0$ em $v_d = 0$ para os níveis de transição, obtemos o circuito da Figura 2.78 e $v_i = -5$ V.

Para v_i mais negativo que -5 V, o diodo entrará em estado de circuito aberto, enquanto, para tensões mais positivas que -5 V, ele entrará em estado de curto-circuito. As tensões de entrada e saída são mostradas na Figura 2.79.

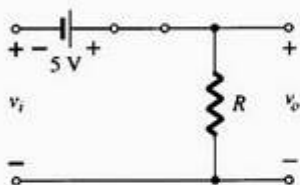


Figura 2.77 v_o com o diodo no estado 'ligado'.

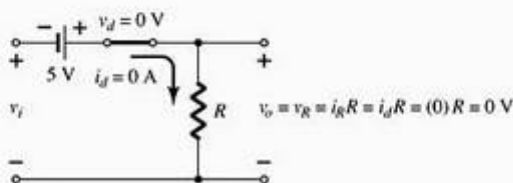


Figura 2.78 Determinação do nível de transição para o ceifador da Figura 2.76.

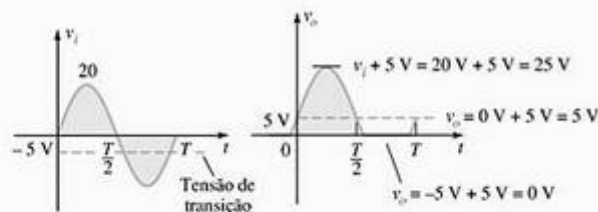


Figura 2.79 Traçado da forma de onda de v_o para o Exemplo 2.20.

A análise dos circuitos ceifadores tendo como entradas ondas quadradas é mais fácil de ser feita do que a das entradas senoidais, pois devem ser considerados apenas dois níveis. Em outras palavras, o circuito pode ser analisado como se tivesse dois níveis cc na entrada, com a saída resultante v_o traçada de maneira apropriada.

EXEMPLO 2.21

Repita o Exemplo 2.20 para uma onda quadrada na entrada, como a mostrada na Figura 2.80.

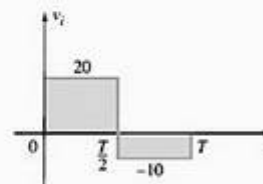


Figura 2.80 Sinal aplicado do Exemplo 2.21.

Solução

Para $v_i = 20$ V ($0 \rightarrow T/2$) o resultado é o circuito da Figura 2.81. O diodo está no estado de curto-circuito, e $v_o = 20$ V + 5 V = 25 V. Para $v_i = -10$ V, o resultado é o circuito da Figura 2.82, colocando-se o diodo no estado 'desligado' e $v_o = i_R R = (0)R = 0$ V. A tensão de saída resultante é mostrada na Figura 2.83.

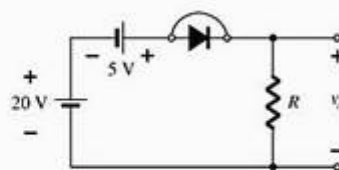


Figura 2.81 v_o com $v_i = +20$ V.

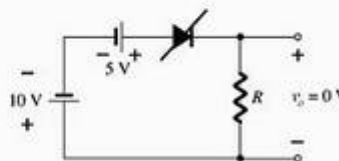


Figura 2.82 v_o com $v_i = -10$ V.

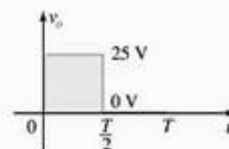


Figura 2.83 Esboço da forma de onda de v_o para o Exemplo 2.21.

Observe no Exemplo 2.21 que o ceifador não somente corta o sinal em 5 V de sua excursão total, mas também aumenta o valor cc em 5 V.

Paralelo

O circuito da Figura 2.84 é a mais simples das configurações em paralelo com diodos, com a saída resultante para os mesmos sinais de entrada da Figura 2.69. A análise das configurações em paralelo é muito semelhante à aplicada a configurações em série, como demonstrado no exemplo a seguir.

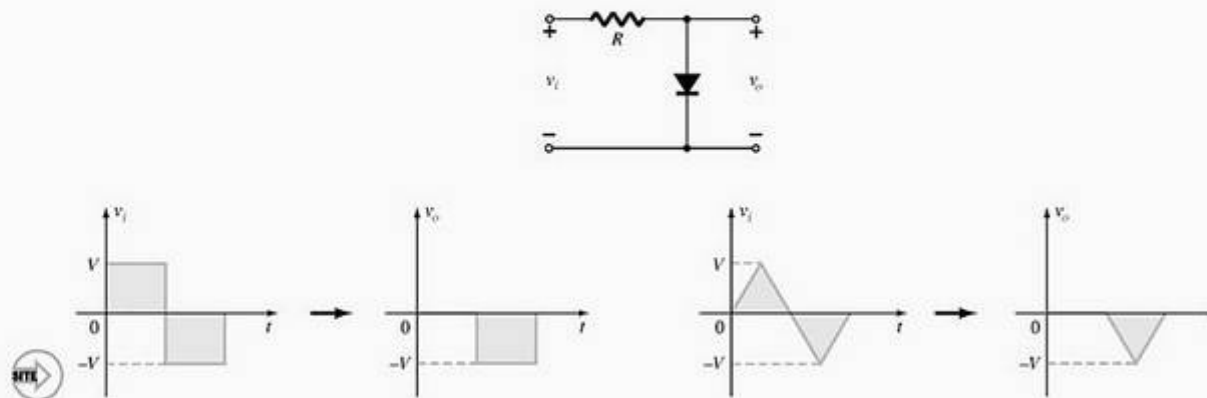


Figura 2.84 Resposta do circuito ceifador em paralelo.

EXEMPLO 2.22

Determine v_o para o circuito da Figura 2.85.

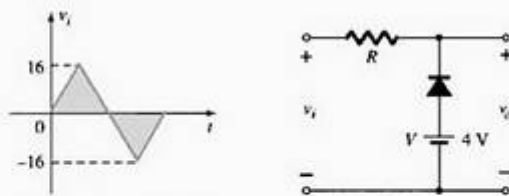


Figura 2.85 Exemplo 2.22.

Solução

A polaridade da fonte cc e o sentido do diodo sugerem que ele estará no estado 'ligado' para a polaridade negativa do sinal de entrada. Para essa polaridade, o circuito ficará como mostrado na Figura 2.86, onde os terminais definidos para v_o exigem que $v_o = V = 4$ V.

O estado de transição pode ser determinado a partir da Figura 2.87, onde foi imposta a condição $i_d = 0$ A com $v_d = 0$ V. O resultado é $v_i(\text{transição}) = V = 4$ V.

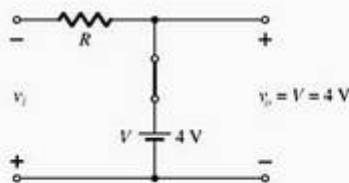


Figura 2.86 v_o para a polaridade negativa de v_i .

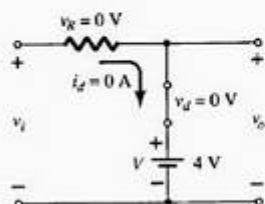


Figura 2.87 Determinação do valor de transição para o Exemplo 2.22.

Como a fonte cc obviamente está 'pressionando' o diodo para ficar no estado de curto-circuito, a tensão de entrada deve ser maior do que 4 V para ele entrar no estado 'desligado'.

Qualquer valor de tensão na entrada menor do que 4 V resulta em um diodo no estado de curto-circuito.

Para o estado de circuito aberto, o circuito fica como mostrado na Figura 2.88, onde $v_o = v_i$. Completar o traçado para v_o resultará na forma de onda da Figura 2.89.

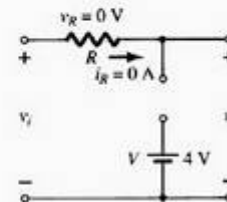


Figura 2.88 Determinação de v_o para o estado 'desligado' do diodo.

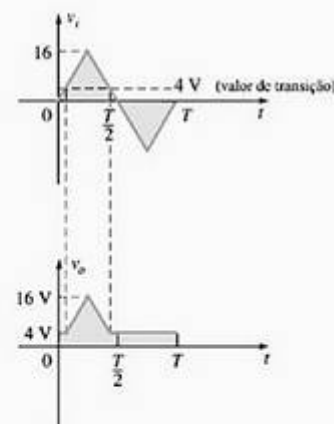


Figura 2.89 Traçado da forma de onda de v_o para o Exemplo 2.22.

Para examinar os efeitos de V_T na tensão de saída, o próximo exemplo especificará um diodo de silício, em vez de um diodo ideal equivalente.

EXEMPLO 2.23

Repita o Exemplo 2.22, utilizando um diodo de silício com $V_T = 0,7$ V.

Solução

A tensão de transição pode ser inicialmente determinada aplicando-se a condição $i_d = 0$ A em $v_d = V_D = 0,7$ V, obtendo-se o circuito da Figura 2.90. Aplicando-se a lei de Kirchhoff para tensões na malha de saída no sentido horário, pode-se concluir que:

$$v_i + V_T - V = 0$$

e
$$v_i = V - V_T = 4 \text{ V} - 0,7 \text{ V} = 3,3 \text{ V}$$

Para tensões de entrada maiores do que 3,3 V, o diodo será um circuito aberto e $v_o = v_i$. Para tensões de entrada menores do que 3,3 V, ele estará no estado 'ligado' e será originado o circuito da Figura 2.91, onde:

$$v_o = 4 \text{ V} - 0,7 \text{ V} = 3,3 \text{ V}$$

A forma de onda resultante na saída é mostrada na Figura 2.92. Observe que o efeito de V_T foi apenas diminuir o valor de transição de 4 para 3,3 V.

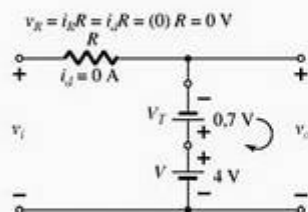


Figura 2.90 Determinação do valor de transição para o circuito da Figura 2.85.

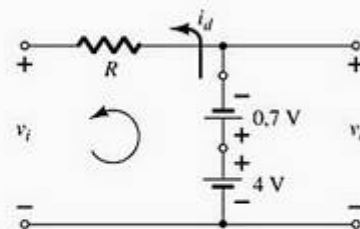


Figura 2.91 Determinação de v_o para o diodo da Figura 2.85 no estado 'ligado'.

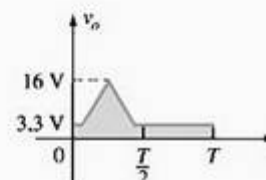


Figura 2.92 Traçado da forma de onda de v_o para o Exemplo 2.23.

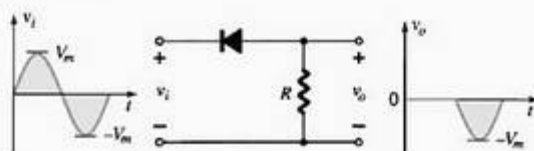
Não há dúvida de que a inclusão dos efeitos de V_T complica um pouco a análise, mas, uma vez que ela seja compreendida com o diodo ideal, o procedimento, incluindo os efeitos de V_T , não será tão difícil.

Resumo

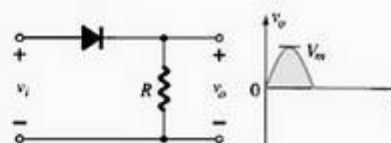
Na Figura 2.93 são mostrados vários ceifadores em série e paralelo com a saída resultante para uma entrada senoidal. Observe a resposta da última configuração, que tem a característica de remover uma seção positiva e uma seção negativa determinada pela amplitude das fontes cc (circuito limitador).

Ceifadores em série simples (diodos ideais)

POSITIVO



NEGATIVO



Ceifadores em série polarizados (diodos ideais)

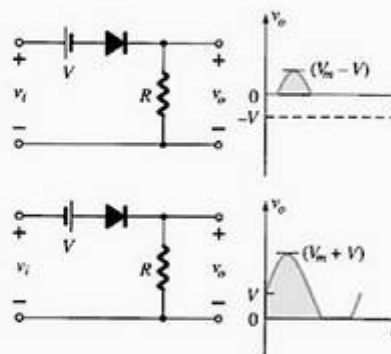
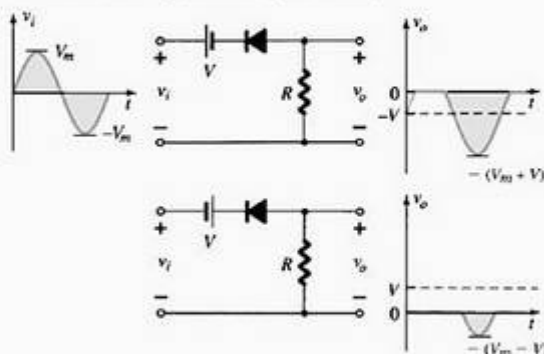
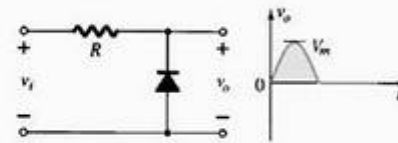
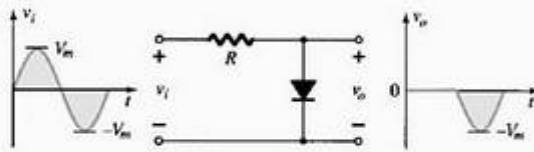


Figura 2.93 Circuitos ceifadores. (Continua.)

Ceifadores em paralelo (diodos ideais)



Ceifadores em paralelo polarizados (diodos ideais)

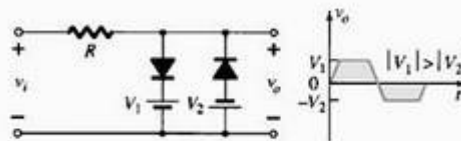
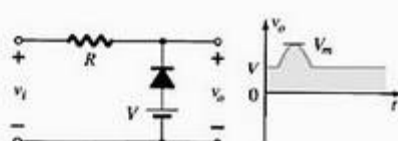
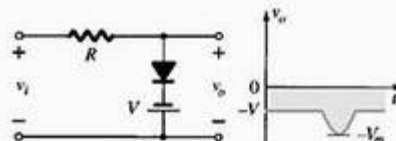
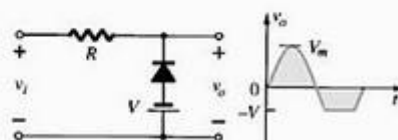
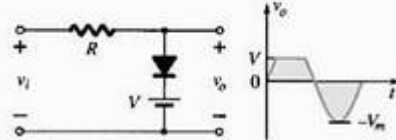


Figura 2.93 (Continuação.)

2.10 GRAMPEADORES

O circuito *grampeador* é aquele que ‘grampeia’ o sinal em um valor cc diferente. O circuito deve ter um capacitor, um diodo e um elemento resistivo, mas pode empregar uma fonte cc independente para introduzir um deslocamento adicional. O valor de R e C deve ser escolhido de maneira que a constante de tempo $\tau = RC$ seja suficientemente elevada para assegurar que a tensão através do capacitor não se descarregue significativamente durante o intervalo em que o diodo não está conduzindo. Ao longo da análise, presumiremos que, para todas as operações práticas, o capacitor se carrega ou descarrega por completo durante cinco constantes de tempo.

O circuito da Figura 2.94 grampeará o sinal de entrada no valor zero (para diodos ideais). O resistor R pode ser o resistor de carga ou uma combinação paralela do resistor de carga e um resistor projetado para fornecer o valor desejado de R .

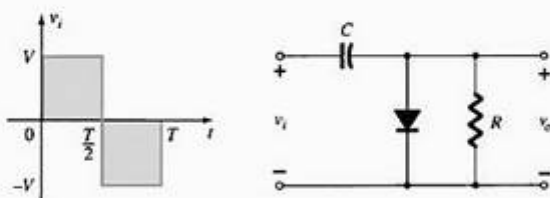


Figura 2.94 Grampeador.

Durante o intervalo $0 \rightarrow T/2$, o circuito será como mostra a Figura 2.95, com o diodo no estado ‘ligado’, ‘retirando’ o efeito do resistor R . A constante de tempo RC resultante é tão pequena (R determinado pela resistência inerente do circuito) que o capacitor se carregará a V volts muito rapidamente. Durante esse intervalo, a saída está diretamente ligada em paralelo ao curto-circuito e, portanto, $v_o = 0$ V.

Quando a entrada chaveia para o estado $-V$, o circuito fica como mostra a Figura 2.96, com o circuito aberto equivalente para o diodo determinado pelo sinal aplicado e pela tensão armazenada através do capacitor — ambos ‘pressionando’ a corrente através do diodo do catodo para o anodo. Agora que R está de volta ao circuito, a constante de tempo determinada pelo produto RC é grande o suficiente para estabelecer um período de descarga 5τ muito maior do que o período $T/2 \rightarrow T$, e é possível presumir que o capacitor mantém sua carga e, conseqüentemente, a tensão (já que $V = Q/C$) durante esse período.

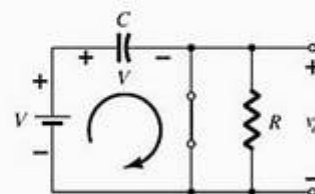


Figura 2.95 Diodo ‘ligado’ e o capacitor carregando para V volts.

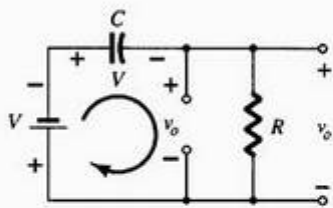


Figura 2.96 Determinação de v_o com o diodo 'desligado'.

Uma vez que v_o está em paralelo com o diodo e com o resistor, também pode ser desenhado na posição alternativa mostrada na Figura 2.96. A aplicação da lei de Kirchhoff para tensões na malha de entrada resulta em:

$$-V - V - v_o = 0$$

e
$$v_o = -2V$$

O sinal negativo resulta do fato de a polaridade de $2V$ ser oposta à polaridade definida para v_o . A forma de onda resultante na saída é mostrada na Figura 2.97 com o sinal de entrada. O sinal de saída é grampeado a 0V para o intervalo de 0 a $T/2$, mas mantém a mesma excursão total ($2V$) da entrada.

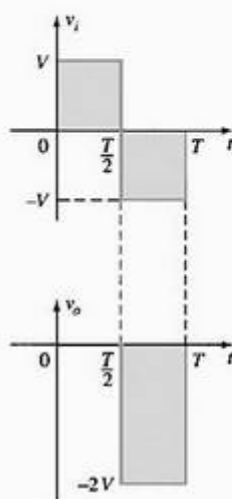


Figura 2.97 Traçado da forma de onda de v_o para o circuito da Figura 2.94.

Para um circuito grampeador:

A excursão total da saída é igual à excursão total do sinal de entrada.

Esse fato é uma excelente ferramenta para verificar o resultado obtido.

Em geral, os passos a seguir podem ser úteis na análise de circuitos grampeadores:

1. Comece a análise de circuitos grampeadores considerando a parte do sinal de entrada que polarizará diretamente o diodo.

A afirmação anterior pode exigir que se pule um intervalo do sinal de entrada (como demonstrado no exemplo a seguir), mas a análise não será feita, por ser uma medida de investigação desnecessária.

2. Durante o período em que o diodo está no estado 'ligado', presume que o capacitor carrega-se instantaneamente a um valor de tensão determinado pelo circuito.
3. Presuma que, durante o período em que o diodo está no estado 'desligado', o capacitor se mantém no seu valor de tensão estabelecido.
4. Durante a análise, tenha em mente a localização e a polaridade de referência de v_o para assegurar que os valores apropriados para v_o sejam obtidos.
5. Tenha em mente a regra geral de que a excursão total da saída deve ser a mesma da excursão do sinal de entrada.

EXEMPLO 2.24

Determine v_o para o circuito da Figura 2.98 para a entrada indicada.

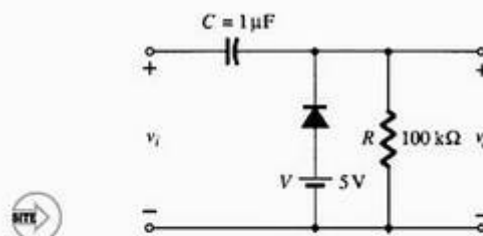
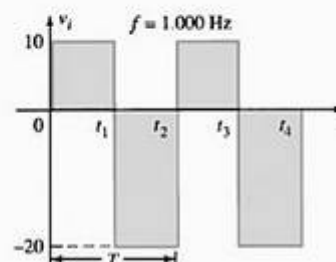


Figura 2.98 Sinal aplicado e circuito do Exemplo 2.24.

Solução

Observe que a frequência é de 1.000 Hz, o que resulta em um período de 1 ms e um intervalo de 0,5 ms entre os níveis. A análise começará com o período $t_1 \rightarrow t_2$ do sinal de entrada, uma vez que o diodo está em seu estado de curto-circuito, como recomendado pelo comentário 1. Para esse intervalo, o circuito será como mostra a Figura 2.99. A saída está sobre R , mas também encontra-se diretamente

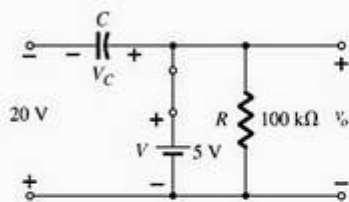


Figura 2.99 Determinação de v_o e v_c com o diodo no estado 'ligado'.

sobre a bateria de 5 V se seguimos a conexão direta entre os terminais definidos para v_o e os terminais da bateria. O resultado é $v_o = 5 \text{ V}$ para esse intervalo. A aplicação da lei de Kirchhoff para tensões ao longo da malha de entrada resulta em:

$$-20 \text{ V} + V_C - 5 \text{ V} = 0$$

e
$$V_C = 25 \text{ V}$$

Portanto, o capacitor carregará até 25 V, como afirmado no comentário 2. Nesse caso, o diodo não provoca um curto-circuito no resistor R , mas um circuito equivalente de Thévenin daquela porção do circuito, que inclui a bateria e o resistor, resultando em $R_{Th} = 0 \Omega$, com $E_{Th} = V = 5 \text{ V}$. Para o período $t_2 \rightarrow t_3$ o circuito será como mostra a Figura 2.100.

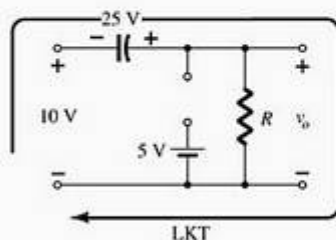


Figura 2.100 Determinação de v_o com o diodo no estado 'desligado'.

O circuito aberto equivalente para o diodo evitará que a bateria de 5 V tenha qualquer efeito sobre v_o , e a aplicação da lei de Kirchhoff para tensões ao longo da malha de saída do circuito resulta em:

$$+10 \text{ V} + 25 \text{ V} - v_o = 0$$

e
$$v_o = 35 \text{ V}$$

A constante de tempo do circuito de descarga da Figura 2.100 é determinada pelo produto RC e tem o valor:

$$\tau = RC = (100 \text{ k}\Omega)(0,1 \mu\text{F}) = 0,01 \text{ s} = 10 \text{ ms}$$

O tempo total de descarga então é $5\tau = 5(10 \text{ ms}) = 50 \text{ ms}$.

Como o intervalo $t_2 \rightarrow t_3$ dura apenas 0,5 ms, pode-se considerar que o capacitor manterá sua tensão durante o período de descarga entre os pulsos do sinal de entrada. A saída resultante é mostrada na Figura 2.101 com o sinal de entrada. Observe que a excursão do sinal de saída de 30 V está de acordo com a excursão do sinal de entrada, conforme mencionado na etapa 5.

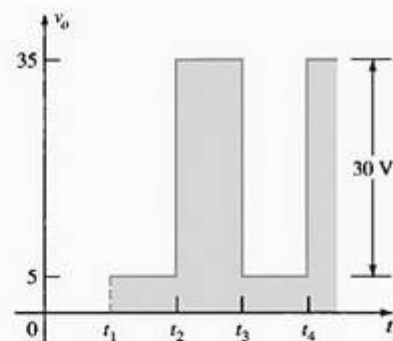
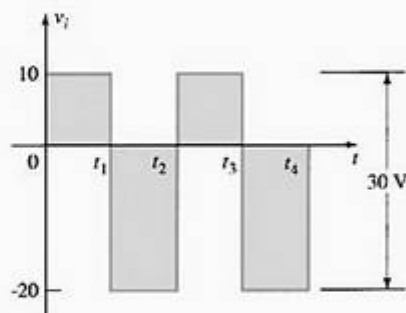


Figura 2.101 Formas de onda de v_i e v_o para o grampeador da Figura 2.98.

EXEMPLO 2.25

Repita o Exemplo 2.24 utilizando um diodo de silício com $V_T = 0,7 \text{ V}$.

Solução

Para o estado de curto-circuito, o circuito agora terá a aparência mostrada na Figura 2.102 e v_o pode ser determinado pela lei de Kirchhoff para tensões aplicada à seção de saída.

$$+5 \text{ V} - 0,7 \text{ V} - v_o = 0$$

e
$$v_o = 5 \text{ V} - 0,7 \text{ V} = 4,3 \text{ V}$$

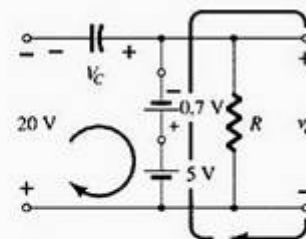


Figura 2.102 Determinação de v_o e V_C com o diodo no estado 'ligado'.

Para a seção de entrada, a lei de Kirchhoff para tensões resultará em:

$$-20 \text{ V} + V_C + 0,7 \text{ V} - 5 \text{ V} = 0$$

e
$$V_C = 25 \text{ V} - 0,7 \text{ V} = 24,3 \text{ V}$$

Para o período $t_2 \rightarrow t_3$ o circuito agora ficará conforme mostrado na Figura 2.103, modificando-se somente a tensão através do capacitor. A aplicação da lei de Kirchhoff para tensões resulta em:

$$+10 \text{ V} + 24,3 \text{ V} - v_o = 0$$

e
$$v_o = 34,3 \text{ V}$$

A saída resultante é mostrada na Figura 2.104, confirmando a afirmativa de que as excursões dos sinais de entrada e saída são as mesmas.

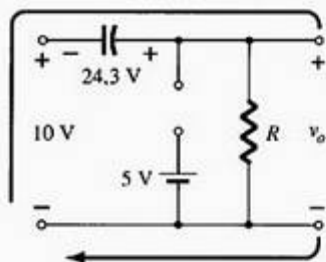


Figura 2.103 Determinação de v_o com o diodo no estado aberto.

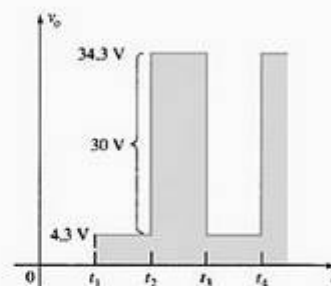


Figura 2.104 Traçado da forma de onda de v_o para o grameador da Figura 2.98 com um diodo de silício.

Alguns circuitos grameadores e seus efeitos sobre o sinal de entrada são mostrados na Figura 2.105. Embora todas as formas de onda mostradas na Figura 2.105 sejam ondas quadradas, circuitos grameadores operam igualmente bem para sinais senoidais. Na verdade, uma possibilidade para a análise de circuitos grameadores com entradas senoidais é substituir o sinal senoidal por uma onda quadrada com os mesmos valores de pico. A saída resultante formará então uma envoltória para a resposta senoidal, como mostrado na Figura 2.106, para um circuito que aparece no canto inferior direito da Figura 2.105.

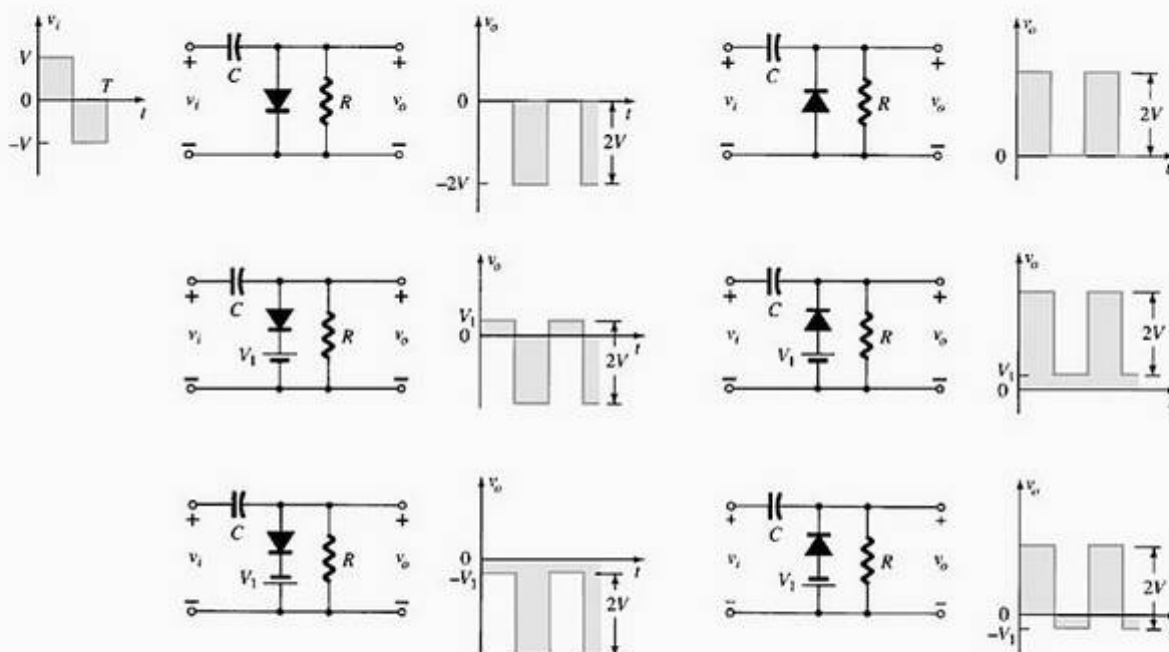


Figura 2.105 Circuitos grameadores com diodos ideais ($5\tau = 5RC \gg T/2$).

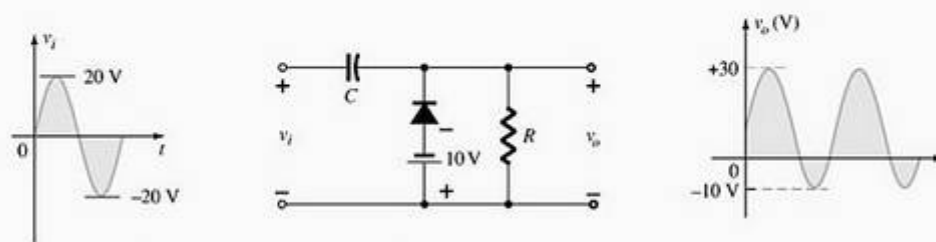


Figura 2.106 Circuito grameador com uma entrada senoidal.

2.11 DIODOS ZENER

A análise de circuitos empregando diodos Zener é bastante similar àquela aplicada a diodos semicondutores nas seções anteriores. O estado do diodo deve ser primeiramente determinado, e, em seguida, deve-se fazer uma substituição do modelo aproximado e uma determinação das outras quantidades ainda não conhecidas do circuito. A menos que se especifique o contrário, o modelo Zener a ser empregado para o estado 'ligado' será como mostra a Figura 2.107a. Para o estado 'desligado', definido por uma tensão menor do que V_Z , mas maior do que 0 V, com a polaridade indicada na Figura 2.107b, o equivalente Zener é o circuito aberto que aparece na mesma figura.

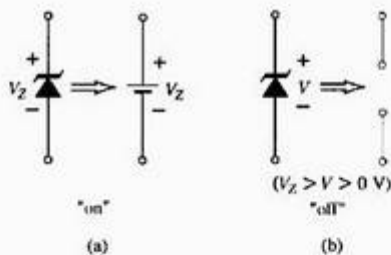


Figura 2.107 Equivalentes do diodo Zener para os estados (a) 'ligado' (on) e (b) 'desligado' (off).

V_i e R Fixos

O circuito mais simples que utiliza diodo Zener aparece na Figura 2.108. A tensão cc aplicada é fixa, assim como o resistor de carga. A análise pode ser fundamentalmente dividida em duas etapas.

1. *Determine o estado do diodo Zener, removendo-o do circuito e calculando a tensão através do circuito aberto resultante.*

Aplicando-se o passo 1 ao circuito da Figura 2.108, tem-se o circuito da Figura 2.109, onde uma aplicação da regra do divisor de tensão resultará em:

$$V = V_L = \frac{R_L V_i}{R + R_L} \quad (2.16)$$

Se $V \geq V_Z$, o diodo Zener está 'ligado' e o modelo equivalente da Figura 2.107a pode ser substituído. Se $V < V_Z$, o diodo está 'desligado' e o circuito aberto equivalente da Figura 2.107b é substituído.

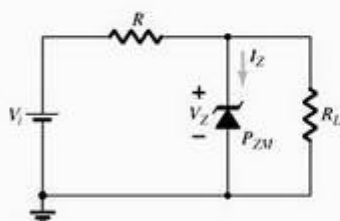


Figura 2.108 Regulador Zener básico.

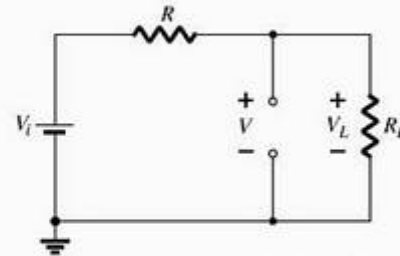


Figura 2.109 Determinação do estado do diodo Zener.

2. *Substitua o circuito equivalente apropriado e determine as variáveis desejadas.*

Para o circuito da Figura 2.108, o estado 'ligado' resulta no circuito equivalente da Figura 2.110. Como as tensões através de elementos em paralelo devem ser as mesmas, conclui-se que:

$$V_L = V_Z \quad (2.17)$$

A corrente no diodo Zener deve ser determinada aplicando-se a lei de Kirchhoff para correntes. Ou seja:

$$I_R = I_Z + I_L$$

$$I_Z = I_R - I_L \quad (2.18)$$

onde

$$I_L = \frac{V_L}{R_L} \quad \text{e} \quad I_R = \frac{V_R}{R} = \frac{V_i - V_L}{R}$$

A potência dissipada pelo diodo Zener é determinada por:

$$P_Z = V_Z I_Z \quad (2.19)$$

que deve ser menor do que a P_{ZM} especificada para o dispositivo.

Antes de continuar, é importante frisar que o primeiro passo foi empregado somente para determinar o estado do diodo Zener. Se estiver no estado 'ligado', a tensão através do diodo não é de V volts. Quando o sistema é 'ligado', o diodo Zener 'ligará' assim que a tensão através dele atingir V_Z volts. Ele 'travará' nesse valor e jamais alcançará o valor mais elevado de V volts.

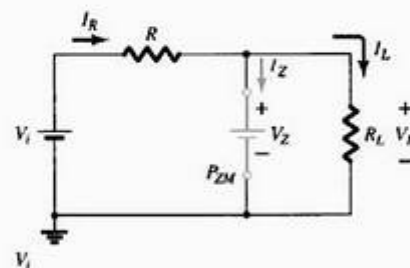


Figura 2.110 Substituição do equivalente Zener para o estado 'ligado'.

Diodos Zener são mais comumente utilizados em circuitos *reguladores* ou como uma tensão de referência. A Figura 2.108 é um regulador simples projetado para manter uma tensão fixa através da carga R_L . Para valores de tensão aplicada maiores do que o necessário para 'ligar' o diodo Zener, a tensão através da carga será mantida em V_Z volts. Se esse diodo for empregado como uma tensão de referência, fornecerá um valor para comparação com outras tensões.

EXEMPLO 2.26

- (a) Para o circuito com diodo Zener da Figura 2.111, determine V_L , V_R , I_Z e P_Z .
 (b) Repita o item (a) com $R_L = 3 \text{ k}\Omega$.

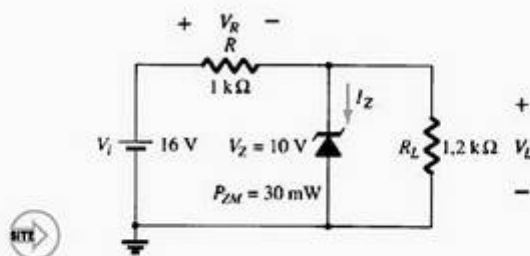


Figura 2.111 Regulador com diodo Zener para o Exemplo 2.26.

Solução

- (a) Seguindo o procedimento sugerido, o circuito é redesenhado como mostra a Figura 2.112. A aplicação da Equação (2.16) resulta em:

$$V = \frac{R_L V_i}{R + R_L} = \frac{1,2 \text{ k}\Omega (16 \text{ V})}{1 \text{ k}\Omega + 1,2 \text{ k}\Omega} = 8,73 \text{ V}$$

Como $V = 8,73 \text{ V}$ é menor do que $V_Z = 10 \text{ V}$, o diodo está no estado 'desligado', como mostrado na curva característica da Figura 2.113. A substituição por um circuito aberto equivalente resultará no mesmo circuito da Figura 2.112, onde descobrimos que:

$$V_L = V = 8,73 \text{ V}$$

$$V_R = V_i - V_L = 16 \text{ V} - 8,73 \text{ V} = 7,27 \text{ V}$$

$$I_Z = 0 \text{ A}$$

e $P_Z = V_Z I_Z = V_Z (0 \text{ A}) = 0 \text{ W}$

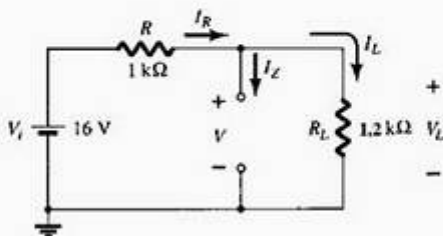


Figura 2.112 Determinação de V para o regulador da Figura 2.111.

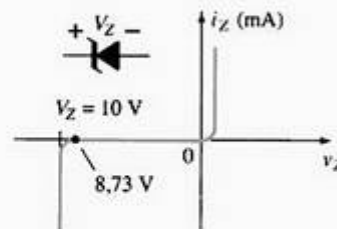


Figura 2.113 Ponto de operação resultante para o circuito da Figura 2.111.

- (b) A aplicação da Equação (2.16) resulta agora em:

$$V = \frac{R_L V_i}{R + R_L} = \frac{3 \text{ k}\Omega (16 \text{ V})}{1 \text{ k}\Omega + 3 \text{ k}\Omega} = 12 \text{ V}$$

Como $V = 12 \text{ V}$ é maior do que $V_Z = 10 \text{ V}$, o diodo está no estado 'ligado' e resultará no circuito da Figura 2.114. A aplicação da Equação (2.17) resulta em:

$$V_L = V_Z = 10 \text{ V}$$

e $V_R = V_i - V_L = 16 \text{ V} - 10 \text{ V} = 6 \text{ V}$

com $I_L = \frac{V_L}{R_L} = \frac{10 \text{ V}}{3 \text{ k}\Omega} = 3,33 \text{ mA}$

e $I_R = \frac{V_R}{R} = \frac{6 \text{ V}}{1 \text{ k}\Omega} = 6 \text{ mA}$

portanto $I_Z = I_R - I_L$ (Equação (2.18))
 $= 6 \text{ mA} - 3,33 \text{ mA}$
 $= 2,67 \text{ mA}$

A potência dissipada:

$$P_Z = V_Z I_Z = (10 \text{ V})(2,67 \text{ mA}) = 26,7 \text{ mW}$$

que é menor que a especificada $P_{ZM} = 30 \text{ mW}$.

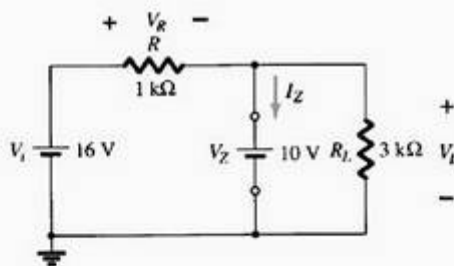


Figura 2.114 Circuito da Figura 2.111 com o Zener no estado 'ligado'.

V_i Fixo, R_L Variável

Devido à tensão V_Z , há uma faixa específica de valores de resistor (e, portanto, corrente de carga) que garantirá que o Zener esteja no estado 'ligado'. Uma resistência de carga R_L muito pequena resultará em uma tensão V_L através da resistência de carga que será menor do que V_Z , fazendo com que o diodo Zener esteja no estado 'desligado'.

Para se determinar a resistência de carga mínima da Figura 2.108 que ligará o diodo Zener, simplesmente calcula-se o valor de R_L que resultará em uma tensão na carga $V_L = V_Z$. Ou seja:

$$V_L = V_Z = \frac{R_L V_i}{R_L + R}$$

Determinando R_L , temos:

$$R_{L_{\min}} = \frac{R V_Z}{V_i - V_Z} \quad (2.20)$$

Qualquer valor de resistência de carga maior do que o R_L obtido da Equação (2.20) garantirá que o diodo Zener esteja no estado 'ligado' e que possa ser substituído por sua fonte V_Z equivalente.

A condição definida pela Equação (2.20) estabelece o R_L mínimo, mas também especifica o I_L máximo como:

$$I_{L_{\max}} = \frac{V_L}{R_L} = \frac{V_Z}{R_{L_{\min}}} \quad (2.21)$$

Quando o diodo encontra-se no estado 'ligado', a tensão através de R continua fixa em:

$$V_R = V_i - V_Z \quad (2.22)$$

e I_R continua fixo em:

$$I_R = \frac{V_R}{R} \quad (2.23)$$

A corrente no Zener:

$$I_Z = I_R - I_L \quad (2.24)$$

resulta em I_Z mínimo quando I_L é máximo e em I_Z máximo quando I_L é mínimo, uma vez que I_R é constante.

Como I_Z é limitado ao valor I_{ZM} fornecido na folha de dados, ele influencia a faixa de R_L e, portanto, I_L . Substituindo I_Z por I_{ZM} , estabelece-se um valor mínimo para I_L como:

$$I_{L_{\min}} = I_R - I_{ZM} \quad (2.25)$$

e a resistência máxima de carga como:

$$R_{L_{\max}} = \frac{V_Z}{I_{L_{\min}}} \quad (2.26)$$

EXEMPLO 2.27

- (a) Para o circuito da Figura 2.115, determine a faixa de valores de R_L e I_L que manterá V_{RL} em 10 V.
(b) Determine a potência dissipada máxima do diodo.

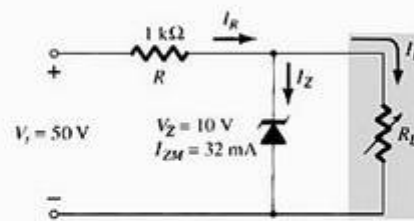


Figura 2.115 Regulador de tensão do Exemplo 2.27.

Solução

- (a) Para determinar o valor de R_L que ligará o diodo Zener, aplique a Equação (2.20):

$$R_{L_{\min}} = \frac{R V_Z}{V_i - V_Z} = \frac{(1 \text{ k}\Omega)(10 \text{ V})}{50 \text{ V} - 10 \text{ V}} = \frac{10 \text{ k}\Omega}{40} = 250 \Omega$$

A tensão através do resistor R é, portanto, determinada pela Equação (2.22):

$$V_R = V_i - V_Z = 50 \text{ V} - 10 \text{ V} = 40 \text{ V}$$

e a Equação (2.23) fornece o valor de I_R :

$$I_R = \frac{V_R}{R} = \frac{40 \text{ V}}{1 \text{ k}\Omega} = 40 \text{ mA}$$

O valor mínimo de I_L é, portanto, determinado pela Equação (2.25):

$$I_{L_{\min}} = I_R - I_{ZM} = 40 \text{ mA} - 32 \text{ mA} = 8 \text{ mA}$$

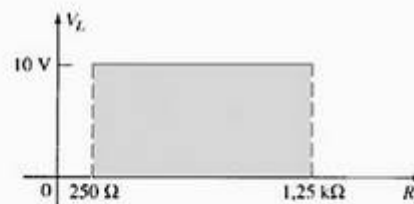
com a Equação (2.26) determinando o valor máximo de R_L :

$$R_{L_{\max}} = \frac{V_Z}{I_{L_{\min}}} = \frac{10 \text{ V}}{8 \text{ mA}} = 1,25 \text{ k}\Omega$$

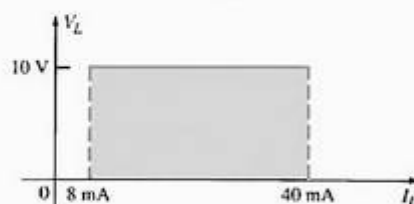
São mostrados um gráfico de V_L versus R_L na Figura 2.116a e um de V_L versus I_L na Figura 2.116b.

- (b) $P_{\max} = V_Z I_{ZM}$

$$= (10 \text{ V})(32 \text{ mA}) = 320 \text{ mW}$$



(a)



(b)

Figura 2.116 V_L versus R_L e I_L para o regulador da Figura 2.115.

R_L Fixo, V_i Variável

Para valores fixos de R_L na Figura 2.108, a tensão V_i deve ser grande o suficiente para ligar o diodo Zener. A tensão mínima $V_i = V_{i_{\min}}$ que liga o diodo é determinada por:

$$V_L = V_Z = \frac{R_L V_i}{R_L + R}$$

$$e \quad V_{i_{\min}} = \frac{(R_L + R)V_Z}{R_L} \quad (2.27)$$

O valor máximo de V_i é limitado pela corrente Zener máxima I_{ZM} . Como $I_{ZM} = I_R - I_L$:

$$I_{R_{\max}} = I_{ZM} + I_L \quad (2.28)$$

Como I_L está fixa em V_Z/R_L e I_{ZM} é o valor máximo de I_Z , a tensão máxima V_i é definida por:

$$V_{i_{\max}} = V_{R_{\max}} + V_Z$$

$$V_{i_{\max}} = I_{R_{\max}} R + V_Z \quad (2.29)$$

EXEMPLO 2.28

Determine a faixa de valores de V_i que manterão o diodo de Zener da Figura 2.117 no estado 'ligado'.

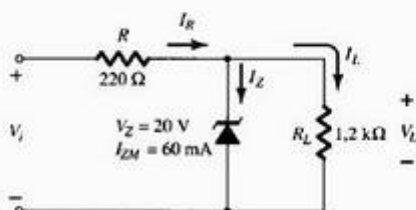


Figura 2.117 Regulador para o Exemplo 2.28.

Solução

Equação (2.27):

$$V_{i_{\min}} = \frac{(R_L + R)V_Z}{R_L} = \frac{(1,200 \Omega + 220 \Omega)(20 \text{ V})}{1,200 \Omega} = 23,67 \text{ V}$$

$$I_L = \frac{V_L}{R_L} = \frac{V_Z}{R_L} = \frac{20 \text{ V}}{1,2 \text{ k}\Omega} = 16,67 \text{ mA}$$

Equação (2.28):

$$I_{R_{\max}} = I_{ZM} + I_L = 60 \text{ mA} + 16,67 \text{ mA} = 76,67 \text{ mA}$$

Equação (2.29):

$$V_{i_{\max}} = I_{R_{\max}} R + V_Z$$

$$= (76,67 \text{ mA})(0,22 \text{ k}\Omega) + 20 \text{ V}$$

$$= 16,87 \text{ V} + 20 \text{ V}$$

$$= 36,87 \text{ V}$$

Um gráfico de V_L versus V_i é mostrado na Figura 2.118.

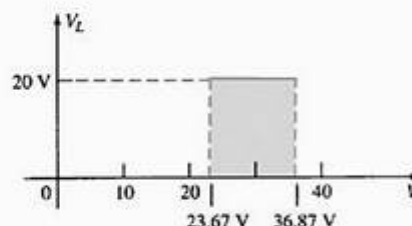


Figura 2.118 V_L versus V_i para o regulador da Figura 2.117.

Os resultados do Exemplo 2.28 revelam que, para o circuito da Figura 2.117 com um R_L fixo, a tensão de saída permanecerá fixa em 20 V para uma faixa de valores de tensão de entrada que vai de 23,67 V a 36,87 V.

Na verdade, a entrada poderia ser como mostrado na Figura 2.119, e a saída permaneceria constante em 20 V, como mostrado na Figura 2.118. A forma de onda que aparece na Figura 2.119 é obtida por meio da *filtragem* de uma saída de meia onda ou de onda completa retificada, um processo descrito em detalhes em um capítulo posterior. O efeito, entretanto, é estabelecer uma tensão cc estável (para uma faixa definida de V_i), como é mostrado na Figura 2.118, de uma fonte senoidal com valor médio 0.

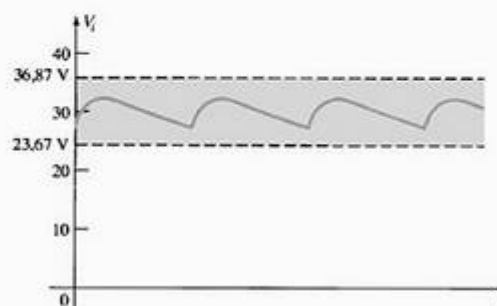


Figura 2.119 Forma de onda gerada por um sinal retificado e filtrado.

2.12 CIRCUITOS MULTIPLICADORES DE TENSÃO

Circuitos multiplicadores de tensão são empregados para manter uma tensão de pico relativamente pequena no transformador, multiplicando a tensão de pico na saída por duas, três, quatro ou mais vezes a tensão de pico retificada.

Dobrador de Tensão

O circuito da Figura 2.120 é um dobrador de tensão de meia onda. Durante o meio ciclo de tensão positiva no transformador, o diodo D_1 conduz (e o diodo D_2 é cortado), carregando o capacitor C_1 até a tensão de pico retificada (V_m). O diodo D_1 deve ser um curto durante esse

semiciclo, e a tensão de entrada carrega o capacitor C_1 até V_m com a polaridade mostrada na Figura 2.121a. Durante o semiciclo negativo da tensão no secundário, o diodo D_1 está cortado e o diodo D_2 continua a carregar o capacitor C_2 . Como o diodo D_2 age como um curto durante o semiciclo negativo (e o diodo D_1 está aberto), podemos somar as tensões ao longo da malha externa de saída (veja a Figura 2.121b):

$$-V_m - V_{C_1} + V_{C_2} = 0$$

$$-V_m - V_m + V_{C_2} = 0$$

da qual:

$$V_{C_2} = 2V_m$$

No semiciclo positivo seguinte, o diodo D_2 não está conduzindo e o capacitor C_2 descarregará através da carga. Se não houver carga conectada em paralelo com o capacitor C_2 , ambos se manterão carregados — C_1 em V_m e C_2 em $2V_m$. Se, como esperado, houver uma carga conectada na saída do dobrador, a tensão através do capacitor C_2 sofrerá uma queda durante o semiciclo positivo (na entrada), e o capacitor será recarregado até $2V_m$ durante o semiciclo negativo. A forma de onda na saída através do capacitor C_2 é a de um sinal de meia onda filtrado por um capacitor. A tensão de pico inversa através de cada diodo é $2V_m$.

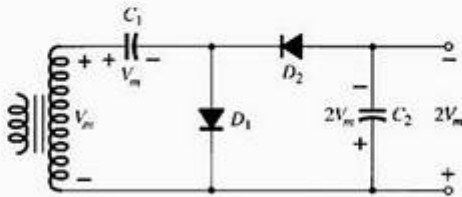


Figura 2.120 Dobrador de tensão de meia onda.

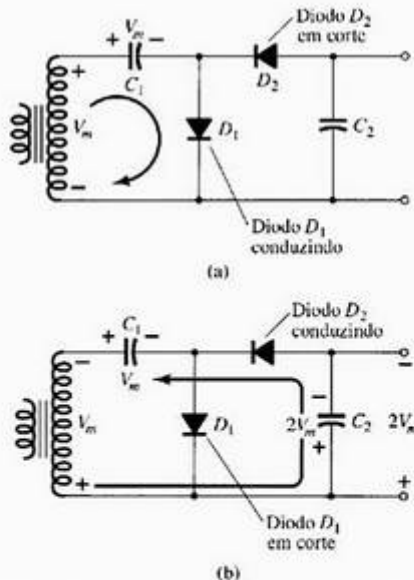


Figura 2.121 Operação dupla, mostrando cada semiciclo da operação: (a) semiciclo positivo; (b) semiciclo negativo.

Outro circuito dobrador utilizado é o dobrador de onda completa da Figura 2.122. Durante o semiciclo positivo da tensão no secundário do transformador (veja a Figura 2.123a), o diodo D_1 continua carregando o capacitor C_1 a uma tensão de pico V_m . O diodo D_2 não está conduzindo nesse momento.

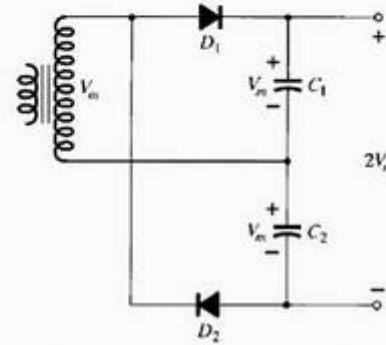


Figura 2.122 Dobrador de tensão de onda completa.

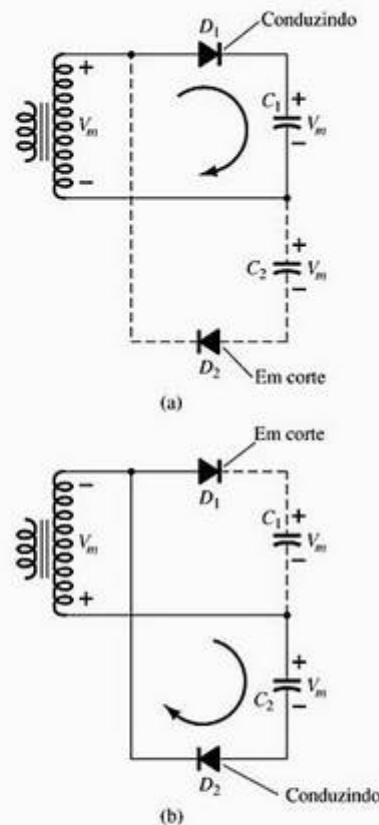


Figura 2.123 Semiciclos alternados de operação para o dobrador de tensão de onda completa.

Durante o semiciclo negativo (veja a Figura 2.123b), o diodo D_2 conduz carregando o capacitor C_2 , enquanto o diodo D_1 está em corte. Se nenhuma corrente de carga for drenada do circuito, a tensão através dos capacitores C_1 e C_2 será $2V_m$. Se houver corrente de carga sendo drenada do circuito, a tensão através dos capacitores C_1 e C_2 será a mesma que aquela através de um capacitor é alimentado

por um circuito retificador de onda completa. Uma diferença é que a capacitância efetiva é resultado de C_1 e C_2 em série, que é menor que a capacitância individual de C_1 ou C_2 . Uma capacitância de menor valor fornecerá uma filtragem pior do que o circuito de filtragem com um único capacitor.

A tensão de pico inversa através de cada diodo é de $2V_m$, como ocorre com o filtro com capacitor. Em suma, o dobrador de tensão de meia onda ou de onda completa produz o dobro da tensão de pico do secundário do transformador, sem exigir a utilização de um transformador com derivação central e com uma especificação de PIV para os diodos de apenas $2V_m$.

Triplicador e Quadruplicador de Tensão

A Figura 2.124 mostra uma extensão do duplicador de tensão de meia onda que produz três e quatro vezes a tensão de pico de entrada. Parece óbvio, observando-se o padrão de conexão do circuito, que diodos e capacitores adicionais podem ser conectados de modo que a tensão de saída possa atingir também cinco, seis, sete ou mais vezes a tensão de pico básica (V_m).

Em operação, C_1 é carregado através do diodo D_1 a uma tensão de pico V_m durante o próximo semiciclo positivo da tensão do secundário do transformador. O capacitor C_2 carrega até duas vezes a tensão de pico $2V_m$ produzida pela soma das tensões através do capacitor C_1 e do transformador durante o semiciclo negativo da tensão no secundário do transformador.

Durante o próximo semiciclo positivo, o diodo D_3 conduz e a tensão através do capacitor C_2 carrega o capacitor C_3 à mesma tensão de pico $2V_m$. No semiciclo negativo, os diodos D_2 e D_4 conduzem com o capacitor C_3 , carregando C_4 a $2V_m$.

A tensão através do capacitor C_2 é $2V_m$, de C_1 e C_3 é $3V_m$ e de C_2 e C_4 é $4V_m$. Se seções adicionais de diodos e capacitores forem utilizadas, cada capacitor será carregado com uma tensão de $2V_m$. Medindo-se a partir do

extremo superior do enrolamento do transformador (Figura 2.124), obtêm-se múltiplos ímpares de V_m na saída, enquanto, medindo-se a tensão de saída a partir do extremo inferior, pode-se obter uma tensão de pico cujo valor é um múltiplo par de V_m .

A tensão nominal do transformador é somente V_m , e cada diodo no circuito deve possuir uma especificação de PIV de $2V_m$. Se a carga for pequena e os capacitores apresentarem pouca fuga, valores de tensão cc extremamente altos poderão ser produzidos por esse tipo de circuito, utilizando-se muitas seções para multiplicar a tensão cc.

2.13 APLICAÇÕES PRÁTICAS

A gama de aplicações práticas dos diodos é tão ampla que seria praticamente impossível abranger todas as opções em uma única seção. Mas, para se ter uma noção da sua utilização prática em circuitos, algumas das áreas mais comuns de aplicação serão introduzidas a seguir. Observe também que a utilização dos diodos vai bem além das características de chaveamento já introduzidas neste capítulo.

Retificação

O carregador de bateria é um equipamento doméstico utilizado para recarregar desde baterias de flash de câmeras fotográficas até baterias de alta capacidade para embarcações. Conectada em uma tomada comum de 120V ca, a estrutura básica dos carregadores é bastante semelhante. Em todos os sistemas de recarga deve haver um transformador para manter a tensão ca em um nível apropriado ao daquela tensão contínua a ser estabelecida. Um arranjo de diodos (também chamado de retificador) deve ser incluído para converter a tensão ca que varia com o tempo a um nível cc fixo, conforme descrito neste capítulo. Alguns carregadores cc possuem também um regulador para oferecer um nível cc melhor (que varie menos com o tempo ou a carga). Por ser do tipo mais

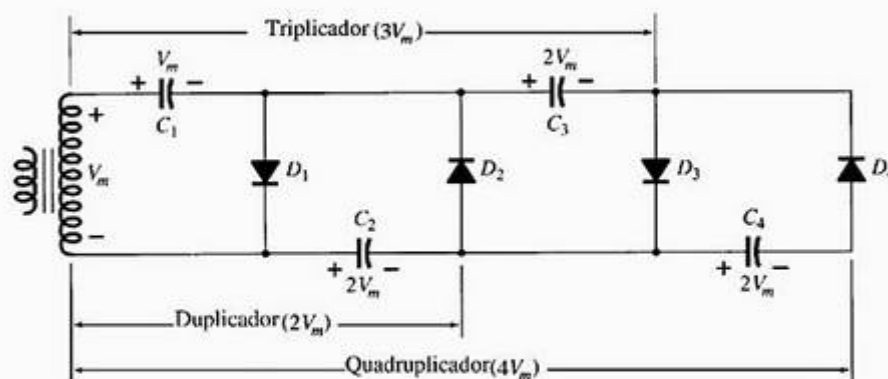


Figura 2.124 Triplicador e quadruplicador de tensão.

comum, o carregador de baterias de carro será descrito nos próximos parágrafos.

A aparência externa e a estrutura de um carregador de baterias manual Sears 6/2 AMP são mostradas na Figura 2.125. Observe na Figura 2.125b que o transformador (como na maioria dos carregadores) ocupa a maior parte do espaço interno. O espaço restante e os orifícios na caixa deixam sair o calor gerado devido aos níveis resultantes das correntes.

O esquema da Figura 2.126 abrange os componentes básicos do carregador. Observe que os 120 V da tomada são aplicados diretamente no transformador. A taxa de carga de 6 A ou 2 A é determinada pela chave que simplesmente controla quantas espiras do primário estarão no circuito para a taxa de carga escolhida. Se a bateria for carregada no nível 2 A, todo o enrolamento primário fará parte do circuito e a relação de espiras do primário para o secundário será máxima. Se estiver carregando no nível 6 A, haverá menos espiras no primário do circuito e a relação de espiras diminuirá. Ao estudarmos os transformadores, concluímos que a tensão no primário e no secundário está diretamente relacionada à *relação de espiras*. Se cai a relação de espiras do primário para o secundário, cai também a tensão. O efeito reverso ocorre se as espiras no secundário excedem as do primário.

A aparência geral das formas de onda é mostrada na Figura 2.126 para o nível de carga 6 A. Observe que até agora a tensão ca possui a mesma forma de onda no primário e no secundário. A única diferença é o valor de pico das formas de onda. Neste ponto, os diodos recebem e convertem a forma de onda que possui valor médio zero (a parte da forma de onda acima do eixo é igual à parte de baixo) em uma que possui um valor médio (toda a forma de onda acima do eixo), como mostra a figura. Por enquanto, simplesmente reconheceremos que os diodos são dispositivos eletrônicos semicondutores que permitem que correntes convencionais os

atravessem no sentido indicado pela seta no símbolo. Embora a forma de onda resultante da ação do diodo tenha uma aparência pulsante, com um valor de pico de cerca de 18 V, a bateria de 12 V será carregada sempre que a tensão for maior que aquela da bateria, como mostra a área sombreada. Abaixo de 12 V a bateria não pode se descarregar através do circuito do carregador de bateria porque os diodos permitem que a corrente circule em um único sentido.

Observe também na Figura 2.125b a existência de uma placa larga através da qual flui a corrente do módulo de retificadores (diodos) para o terminal positivo da bateria. Seu propósito primário é oferecer um *dissipador de calor* (uma placa que faz com que o calor seja transferido para o ar ao redor da placa) para a configuração do diodo. Do contrário, o diodo provavelmente derreteria e se autodestruiria devido aos níveis resultantes de corrente. Cada componente da Figura 2.126 foi devidamente identificado na Figura 1.125b para referência.

Ao se aplicar a corrente pela primeira vez em uma bateria de taxa de carga 6 A, a demanda de corrente indicada pelo medidor localizado na parte frontal do instrumento pode chegar a 7 A ou quase 8 A. Mas o nível da corrente cairá quando a bateria for carregada até chegar ao nível 2 A ou 3 A. Para unidades desse tipo que não se desligam automaticamente, é necessário desconectar o carregador quando a corrente cai para o nível de carga plena. Caso contrário, a bateria ficará com carga em excesso e poderá ser danificada. Uma bateria com 50% de carga pode levar até dez horas para ser carregada, assim não se deve esperar que isso ocorra em dez minutos. Além disso, se uma bateria estiver em más condições e com carga abaixo do normal, a corrente inicial de carga pode ser alta demais para o carregador. Para evitar esse tipo de situação, o disjuntor do circuito se abrirá e interromperá o processo. Devido ao alto nível da corrente, é importante que as instruções do carregador sejam cuidadosamente lidas e aplicadas.



(a)

Figura 2.125 Carregador de bateria: (a) aparência externa; (b) estrutura interna. (Continua.)

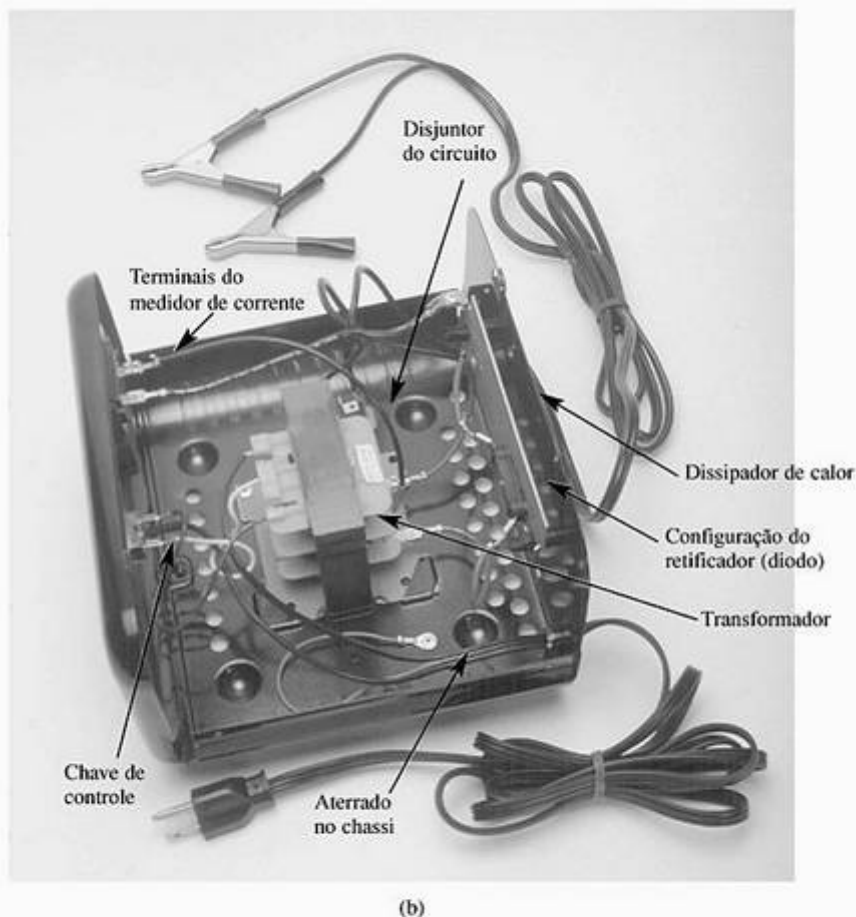


Figura 2.125 (Continuação.)

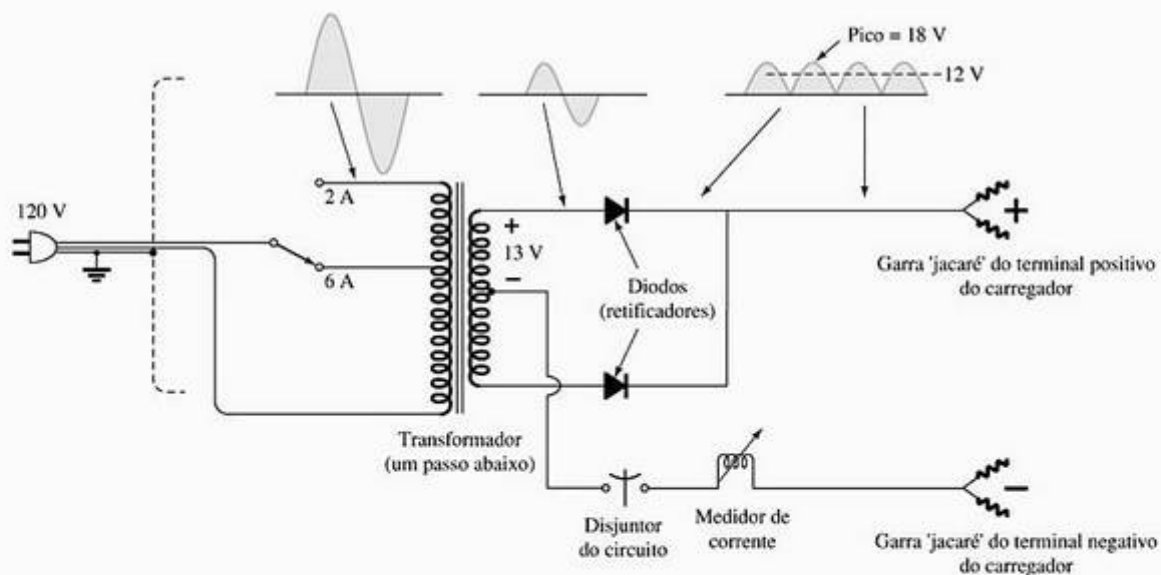


Figure 2.126 Esquema elétrico do carregador de bateria da Figura 2.125.

Para se comparar a teoria com a realidade, foi conectado um abajur como carga a um carregador para mostrar a forma de onda real. É importante lembrar que, **sem a circulação de corrente em um diodo, a sua capacidade de retificação não será evidenciada.** Em outras palavras, a potência do carregador na Figura 2.125 não será um sinal retificado, a menos que uma carga seja aplicada ao sistema para gerar corrente através do diodo. Lembre-se da descrição das características do diodo, quando $I_D = 0$ A, $V_D = 0$ V.

No entanto, aplicando-se a lâmpada como carga, passa pelo diodo uma corrente suficiente para que este opere como uma chave e converta a forma de onda ca em algo pulsante, como mostra a Figura 2.127, quando ajustado para a taxa de 6 A. Observe que a forma de onda está levemente distorcida pelas características não-lineares do transformador e pelas características não-lineares do diodo em correntes baixas. Mas a forma de onda está próxima da esperada se comparada aos modelos teóricos da Figura 2.125. O valor de pico é determinado a partir da sensibilidade vertical do osciloscópio como:

$$V_{\text{pico}} = (3,3 \text{ divisões})(5 \text{ V/divisão}) = 16,5\text{V}$$

com um valor cc de:

$$V_{\text{cc}} = 0,636 V_{\text{pico}} = 0,636 (16,5\text{V}) = 10,49\text{V}$$

Um medidor cc conectado na carga registrou 10,41 V, algo bastante próximo do nível médio teórico (cc) de 10,49 V.

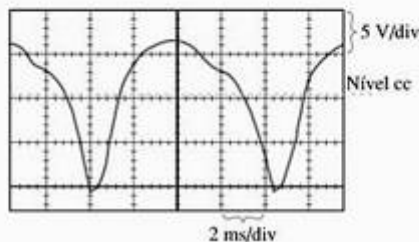


Figura 2.127 Resposta pulsante do carregador da Figura 2.126 à conexão de um abajur como carga.

Talvez você esteja se perguntando como um carregador que possui um nível cc de 10,49V pode carregar uma bateria de 12 V em um nível de 14 V. Basta pensar que (como mostrado na Figura 2.127), para uma porção considerável de cada pulso, a tensão aplicada pela bateria será maior que 12 V e que a bateria carregará segundo um processo chamado carga 'gota a gota'. Em outras palavras, a carga não ocorre durante o ciclo inteiro, mas somente quando a tensão é maior que a da bateria.

Configurações de Proteção

Os diodos são utilizados de várias maneiras para proteger elementos e sistemas contra tensões ou correntes excessivas, reversão de polaridade, formação de faíscas e de curtos etc. Na Figura 2.128a, a chave de um circuito simples R - L foi fechada e a corrente subirá a um nível determinado pela tensão aplicada e pela resistência R , como mostra o diagrama. Há problemas quando a chave é aberta rapidamente, como na Figura 2.128b, para indicar ao circuito que a corrente deve cair a zero quase instantaneamente. Cursos básicos de circuitos ensinam, no entanto, que o indutor não permite uma mudança rápida da corrente através da bobina. Ocorre um conflito que cria faíscas nos contatos da chave enquanto a bobina tenta encontrar uma saída para a descarga. Lembre-se também de que a tensão no indutor está diretamente relacionada à taxa de mudança na corrente que passa pela bobina ($v_L = L di_L/dt$). Quando a chave é aberta, tenta-se fazer com que a corrente mude quase instantaneamente, para que haja uma alta tensão na bobina, que surgirá nos contatos e estabelecerá a corrente com faíscas. Níveis de centenas de volts aparecerão nos contatos e, em pouco tempo, se não imediatamente, danificarão os contatos e, por conseguinte, a chave. O efeito é chamado de 'golpe indutivo'. Observe que a polaridade da tensão que passa pela bobina durante a fase de 'carga' é oposta à que ocorre na fase de 'descarga'. Isso ocorre devido ao fato de que a corrente deve manter o mesmo sentido antes e depois de a chave ser aberta. Durante a fase de 'carga', a bobina funciona como um consumidor (carga), mas, na fase de

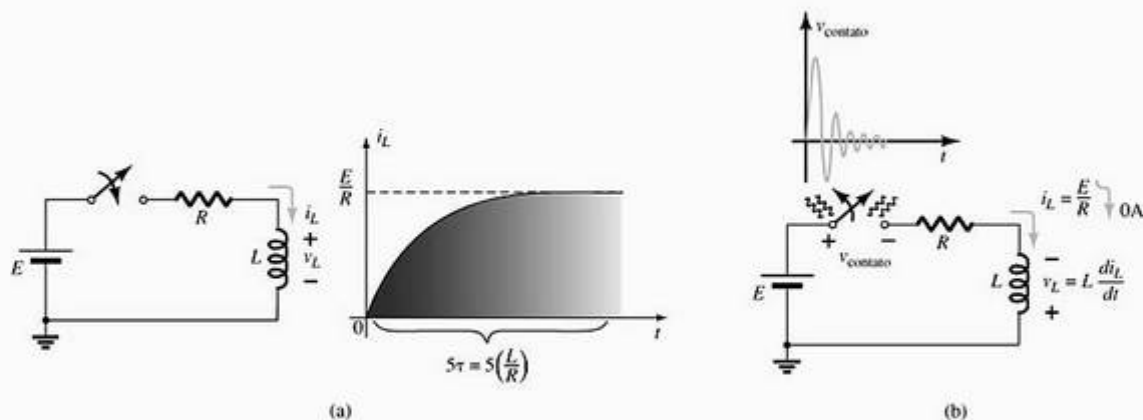


Figura 2.128 (a) Fase de transição de um circuito R - L simples; (b) faíscas que ocorrem em uma chave quando aberta em série com um circuito R - L .

'descarga', tem as características de uma fonte. Portanto, lembre-se sempre de que:

Tentar mudar a corrente através de um elemento indutivo de forma muito rápida pode resultar em uma reação indutiva que pode danificar alguns componentes do sistema.

Um circuito simples como o da Figura 2.129a pode controlar a operação de um relé. Quando se fecha a chave, a bobina se energiza e os níveis da corrente se estabelecem. No entanto, quando a chave é aberta para desenergizar o circuito, surge o problema já apresentado, pois o eletroímã que controla a operação do relé funcionará como uma bobina energizada. Uma das maneiras mais baratas e eficientes de proteger o sistema interruptor é instalar um capacitor (chamado 'supressor') nos terminais da bobina. Quando a chave é aberta, o capacitor funcionará como um curto para a bobina e oferecerá um caminho para a corrente, desviando-a da fonte cc e da chave. O capacitor possui as características de um curto (resistência muito baixa) devido às características de alta frequência da excursão da tensão, como mostra a Figura 2.128b. Lembrando que a reatância de um capacitor é determinada por $X_C = 1/2\pi fC$, assim, quanto mais alta a frequência, menor a resistência. Devido às altas tensões e aos custos relativamente baixos, utilizam-se normalmente capacitores de cerâmica de cerca de $0,01 \mu\text{F}$. Não se utilizam capacitores grandes devido ao fato de neles a tensão aumentar muito lentamente, o que causa a diminuição da velocidade de operação do sistema. A resistência de 100Ω em série com o capacitor é introduzida somente para limitar os surtos de corrente que resultam quando uma mudança de estado é provocada. Muitas vezes a resistência não aparece porque a resistência interna da bobina é constituída de várias voltas de fio fino. Ocasionalmente o capacitor é ligado na chave, como mostrado na Figura 2.129c. Nesse caso, as características de curto do capacitor em alta frequência curto-circuitam os contatos da chave e prolongam sua vida útil. Tenha em mente que a tensão em um capacitor não pode mudar instantaneamente.

Portanto, em geral, os capacitores em paralelo com elementos indutivos ou chaves agem como elementos de proteção e não como capacitores em circuitos tradicionais.

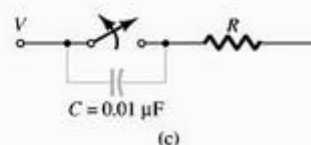
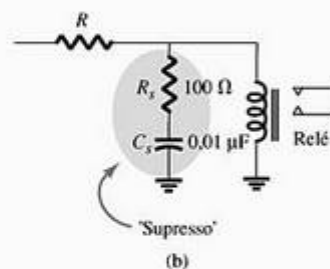
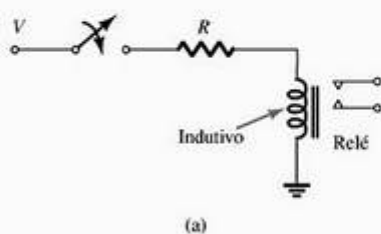


Figura 2.129 (a) Características indutivas de um relé; (b) proteção com supressor para a configuração da Figura 2.129a; (c) proteção capacitiva de uma chave.

E, finalmente, o diodo é em geral utilizado como um dispositivo protetor em situações como as já mencionadas. Na Figura 2.130 um diodo foi colocado em paralelo ao elemento indutivo da configuração do relé. Quando a chave é aberta ou a fonte de tensão é rapidamente desligada, a polaridade da tensão que passa pela bobina é tal que pode ligar o diodo e seguir no sentido indicado. O indutor tem então um caminho de condução através do diodo, em vez de seguir pela fonte e pela chave, poupando os dois, como consequência. Como a corrente estabelecida através da bobina deve seguir então diretamente pelo diodo, este deve ser capaz de suportar o mesmo nível de corrente que passava pela bobina antes de a chave ser aberta. A taxa de diminuição da corrente será controlada pela resistência da bobina e do diodo. Essa taxa pode ser reduzida aplicando-se uma resistência adicional em série com o diodo. A vantagem da configuração do diodo sobre a do supressor é que a reação e o comportamento do diodo não são dependentes de frequência. No entanto, a proteção oferecida pelo diodo não funciona se a tensão aplicada for alternada, como ca ou uma onda quadrada, uma vez que o diodo conduzirá para uma das polaridades aplicadas. Para esses sistemas alternados, a configuração do 'supressor' é a melhor opção.

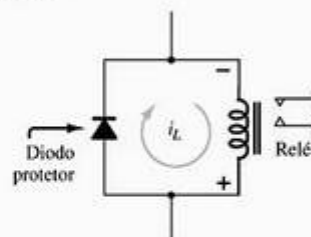


Figura 2.130 Proteção do diodo para um circuito R-L.

No próximo capítulo veremos que a junção base-emissor de um transistor recebe polarização direta. Ou seja, a tensão V_{BE} da Figura 2.131a é cerca de $0,7 \text{ V}$ positivo.

Para evitar uma situação em que o terminal emissor se torne mais positivo do que o terminal da base através de uma tensão que possa danificar o transistor, o diodo mostrado na Figura 2.131a é adicionado. O diodo evita que a tensão de polarização reversa V_{EB} ultrapasse 0,7 V. Um diodo pode ser ligado em série com o terminal coletor de um transistor, como na Figura 2.131b. A operação normal de um transistor exige que o coletor seja mais positivo que a base ou o emissor para estabelecer uma corrente coletora na direção mostrada. No entanto, se ocorrer uma situação em que o terminal emissor ou o terminal-base tenha maior potencial que o terminal coletor, o diodo evitará a condução na direção oposta. Portanto, em geral:

Os diodos são comumente utilizados para evitar que a tensão entre dois pontos exceda 0,7 V ou a condução em um determinado sentido.

Como mostra a Figura 2.132, os diodos são normalmente utilizados nos terminais de entrada de sistemas,

como os amplificadores operacionais (amp-ops), estudados no Capítulo 14, para limitar a variação da tensão aplicada. Para o valor de 400 mV, o sinal passará sem problemas para os terminais de entrada do amp-op. No entanto, se a tensão saltar para um nível de 1 V, os picos alto e baixo serão cortados antes de aparecer nos terminais de entrada do amp-op. Toda tensão cortada aparecerá no resistor em série R_1 .

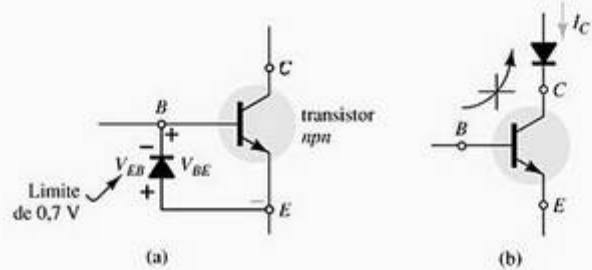


Figura 2.131 (a) Proteção com diodo para limitar a tensão emissor-base de um transistor; (b) proteção com diodo para evitar uma corrente de coletor inversa.

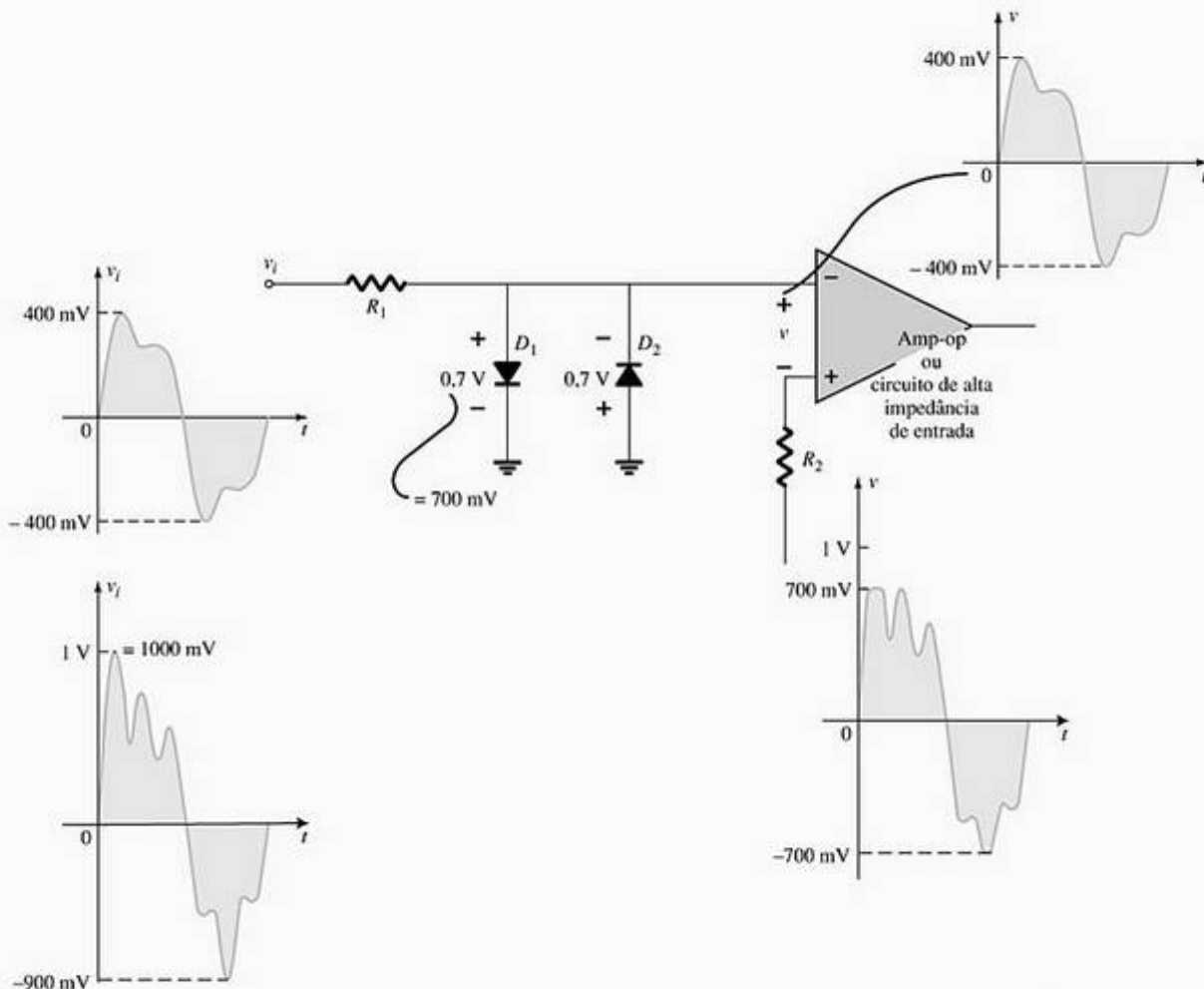


Figura 2.132 Ação de controle do diodo sobre a amplitude da oscilação de entrada em um amp-op (um circuito de alta impedância de entrada).

Os diodos controladores da Figura 2.132 podem ser representados também como na Figura 2.133 para controlar o sinal que surge nos terminais de entrada do amp-op. Nesse exemplo, os diodos agem mais como elementos de moldura do que como limitadores, como na Figura 2.132. No entanto:

A colocação de elementos pode variar, mas suas funções podem se manter as mesmas. Não se deve esperar que cada circuito seja exatamente como foi estudado na primeira vez.

Genericamente, não se devem considerar os diodos apenas como chaves. Eles são amplamente utilizados como dispositivos de proteção e limitação.

Garantia de Polaridade

Vários sistemas são bastante sensíveis à polaridade das tensões aplicadas. Imaginemos, por exemplo, que na Fi-

gura 2.134a existisse um equipamento bastante caro que pudesse ser danificado se sofresse a aplicação de polarização incorreta. Na Figura 2.134b a polaridade correta é indicada à esquerda. Como resultado, o diodo sofre uma inversão de polarização, mas o sistema funciona bem; o diodo não tem efeito. No entanto, se uma polaridade errada for aplicada, como mostra a Figura 2.134c, o diodo conduzirá e garantirá que no máximo 0,7 V passem pelos terminais do sistema, protegendo-o da tensão excessiva com polaridade errada. Para qualquer polaridade, a diferença entre a tensão aplicada e da carga ou tensão do diodo aparecerá na resistência interna da fonte ou na resistência série da rede.

Na Figura 2.135 um medidor sensível analógico (de ponteiro) não suporta tensões superiores a 1 V com polaridade errada. Com essa simples estrutura, ele é protegido contra tensões com polaridade errada de mais de 0,7 V.

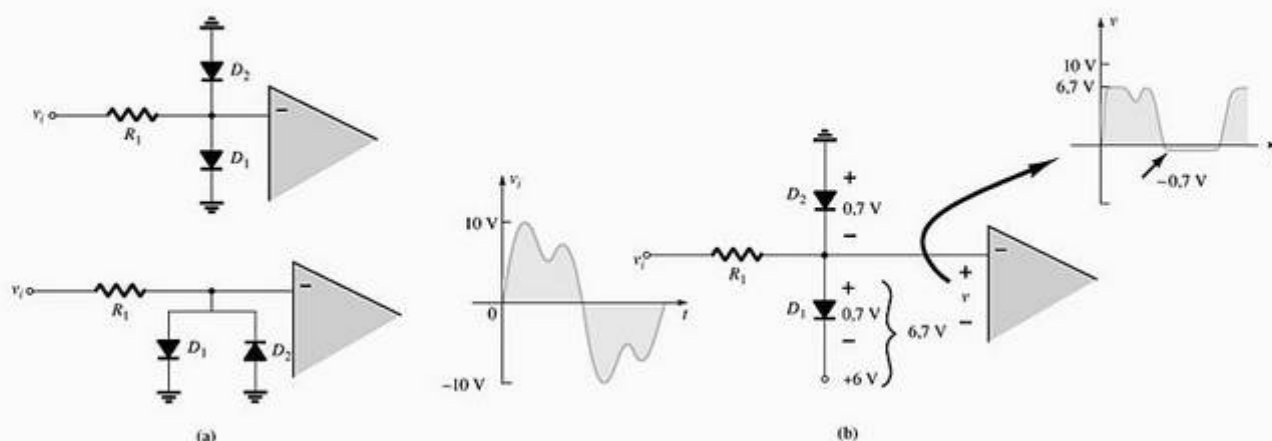


Figura 2.133 (a) Formato alternativo para o circuito da Figura 2.132; (b) estabelecimento de níveis aleatórios de controle com fontes cc separadas.

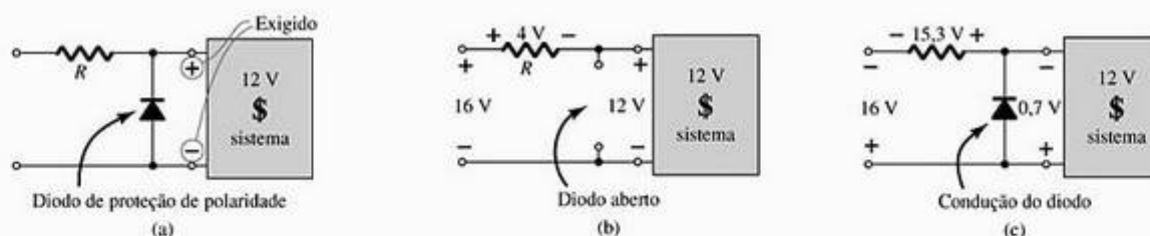


Figura 2.134 (a) Proteção de polaridade de um equipamento caro e sensível; (b) polaridade corretamente aplicada; (c) aplicação de polaridade errada.

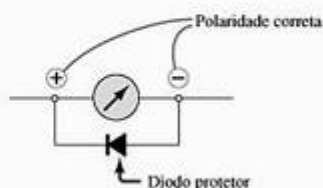


Figura 2.135 Proteção para um medidor sensível.

Sistema de Alimentação com Bateria de Backup

Há situações em que o sistema necessita de uma fonte de backup para garantir que funcione caso haja falta de energia. Isso se aplica especialmente a sistemas de segurança e sistemas de iluminação que precisam ser ligados nesses casos. O backup também é importante quando um computador ou rádio é desconectado da fonte ca-cv e é ligado em um sistema de energia portátil para viagem. Na Figura 2.136, um rádio para automóvel de 12 V, operando sem a fonte de energia cc de 12 V, possui um sistema de bateria de backup em um pequeno compartimento na parte de trás pronto para entrar em operação e salvar a memória do relógio e das estações quando o rádio é removido. Com os 12 V disponíveis no carro, D_1 conduz e a tensão no rádio é cerca de 11,3 V. D_2 é reversamente polarizado (um circuito aberto) e a bateria de reserva de 9 V dentro do carro é desativada. Mas, quando o rádio é removido do carro, D_1 não conduzirá mais, pois a fonte de 12 V não estará mais disponível para polarizar diretamente o diodo. No entanto, D_2 será polarizado diretamente pela bateria de 9 V, e o rádio continuará a receber cerca de 8,3 V para manter a memória com os dados para o relógio e as estações.

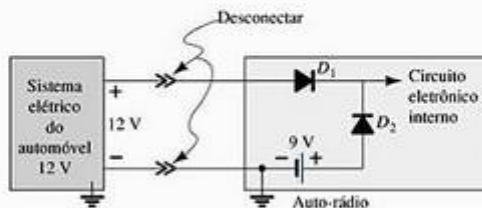


Figura 2.136 Sistema de backup projetado para evitar a perda da memória em um auto-rádio quando ele é removido do veículo.

Detector de Polaridade

Por meio da utilização de LEDs de cores diferentes, o circuito simples da Figura 2.137 pode ser usado para checar a polaridade em qualquer ponto de um circuito cc. Quando a polaridade está conforme indicado pelos 6 V aplicados, o terminal é positivo, D_1 conduzirá com o LED1 e uma luz verde se acenderá. D_2 e o LED2 serão reversamente polarizados, conforme a polaridade acima.

No entanto, se a polaridade na entrada for invertida, D_2 e o LED2 conduzirão e uma luz vermelha se acenderá, definindo o condutor superior como sendo o do potencial negativo. Pode parecer que o circuito funcionaria sem os diodos D_1 e D_2 . Mas em geral os LEDs não devem ser polarizados reversamente devido à sensibilidade adquirida durante o processo de dopagem. Os diodos D_1 e D_2 oferecem uma condição de circuito aberto em série que confere certa proteção aos LEDs. No estado de polarização direta, os diodos adicionais D_1 e D_2 reduzem a tensão nos LEDs para níveis mais comuns de operação.

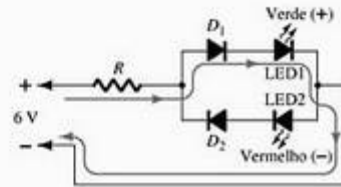


Figura 2.137 Detector de polaridade utilizando diodos e LEDs.

Oferecendo Maior Vida Útil e Durabilidade

Uma das maiores preocupações com relação ao uso de lâmpadas elétricas em sinais de saída de emergência é sua limitada vida útil (o que requer trocas frequentes), sensibilidade ao calor, ao fogo etc., o fator durabilidade em caso de acidentes, sua alta tensão e as exigências em relação à energia. Por essa razão, os LEDs são frequentemente utilizados por sua vida útil mais longa, altos níveis de durabilidade e menor exigência quanto à tensão e à energia (especialmente quando o sistema de bateria reserva cc tem de assumir o controle).

Na Figura 2.138, um circuito de controle determina quando a luz de SAÍDA DE EMERGÊNCIA (EXIT) deve ser ligada. Quando isso ocorre, todos os LEDs em série estão ligados, e a luz se acende por completo. Obviamente, se um dos LEDs estiver queimado e aberto, toda a sequência estará conseqüentemente desligada. No entanto, tal situação pode ser contornada colocando-se LEDs em paralelo a cada dois pontos. Caso um deles queime, ainda haverá um caminho em paralelo. Diodos em paralelo certamente reduzirão a corrente em cada LED, mas dois em um nível mais baixo de corrente podem ter luminescência similar à de um com corrente dobrada.



Figura 2.138 Luz de SAÍDA (EXIT) DE EMERGÊNCIA utilizando LEDs.

Apesar de a tensão aplicada ser ca, o que significa que o diodo acenderá e apagará quando a tensão de 60 Hz alternar entre positivo e negativo, a persistência dos LEDs fornecerá luz estável para o painel de aviso luminoso.

Estabelecimento de Níveis de Referência de Tensão

Diodos e Zeners podem ser utilizados como níveis de referência, como mostra a Figura 2.139. O circuito, através do uso de dois diodos e de um diodo Zener, oferece três níveis diferentes de tensão.

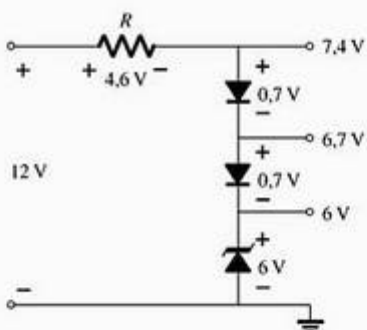


Figura 2.139 Níveis diferentes de referência com a utilização de diodos.

Estabelecimento de um Nível de Tensão Independente da Corrente de Carga

Como exemplo que demonstra claramente a diferença entre uma resistência e um diodo em um circuito divisor de tensão, consideremos a situação da Figura 2.140a, em que uma carga requer cerca de 6 V para operar adequadamente tendo apenas uma bateria de 9 V. Imaginemos que as condições sejam tais que a carga tenha uma resistência interna de 1 kΩ. Utilizando a regra do divisor de tensão, é possível facilmente determinar que a resistência em série deve ser de 470 Ω (valor comercialmente disponível), como mostra a Figura 2.140b. O resultado é uma tensão na carga de 6,1 V, situação aceitável para a maioria das cargas de 6 V. No entanto, se as condições de operação da carga mudarem e existir então uma resistência interna de apenas 600 Ω, a tensão da carga cairá para cerca de 4,9 V e o sistema poderá não operar corretamente. Tal sensibilidade à resistência da carga pode ser eliminada conectando-se quatro diodos em série com a carga, como mostra a Figura 2.140c.

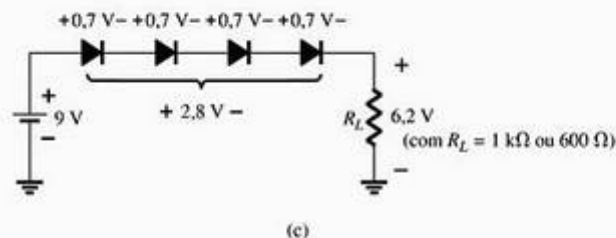
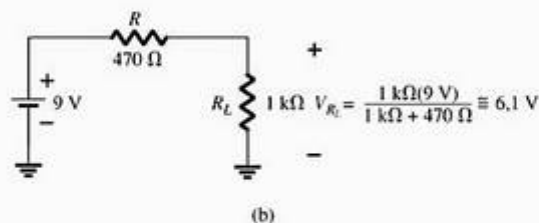
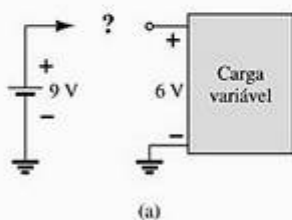


Figura 2.140 (a) Como obter 6 V em uma carga usando uma fonte de 9 V?; (b) utilizando um valor de resistência fixo; (c) utilizando uma associação de diodos em série.

Quando os quatro diodos conduzirem, a tensão de carga será de 6,2 V — independentemente da impedância (dentro dos limites do dispositivo, é claro). A sensibilidade da tensão às características da carga foi removida.

Regulador CA e Gerador de Onda Quadrada

Dois Zeners em anti-série também podem ser utilizados como um regulador ca, como mostra a Figura 2.141a. Para o sinal senoidal v_i , o circuito aparecerá como mostra a Figura 2.141b no instante em que $v_i = 10$ V. A região de operação para cada diodo é indicada na figura adjacente. Observe que Z_1 está em uma região de baixa impedância, enquanto a impedância de Z_2 é bem maior, correspondendo a uma representação de circuito aberto. O resultado é que $v_o = v_i$ quando $v_i = 10$ V. A entrada e a saída continuarão a se duplicar até que v_i atinja 20 V. Então Z_2 'ligará' (como um diodo Zener), enquanto Z_1 estará em uma região de condução com um nível de resistência suficientemente pequeno comparado ao resistor de 5 kΩ em série de maneira que pode ser considerado um curto-circuito. A saída resultante para toda a faixa de variação de v_i é mostrada na Figura 2.141a. Observe que a forma de onda não é completamente senoidal, seu valor eficaz (rms) é mais baixo que o associado a um sinal com um valor de pico constante de 22 V. O circuito limita efetivamente o valor rms da tensão disponível. O circuito da Figura 2.141a pode ser estendido para o de um gerador simples de onda quadrada (devido à ação de ceifamento) se o sinal v_i for ampliado para um pico de cerca de 50V com Zeners de 10 V, como mostra a Figura 2.142, com a forma de onda resultante.

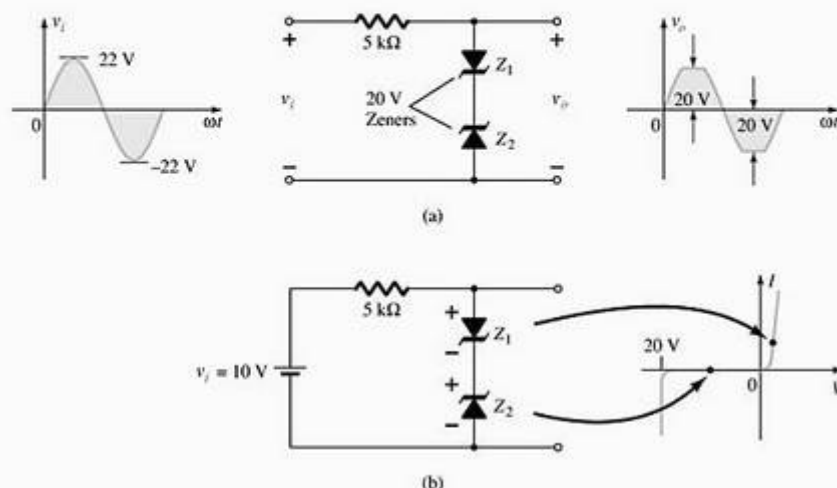


Figura 2.141 Regulação ca: (a) regulador ca senoidal pico a pico de 40 V; (b) operação do circuito com $v_i = 10$ V.

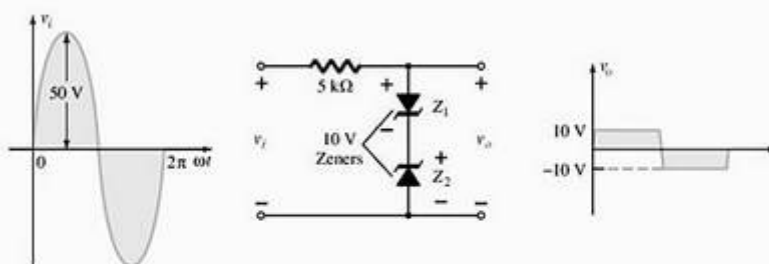


Figura 2.142 Gerador de onda quadrada simples.

2.14 RESUMO

Conclusões e Conceitos Importantes

1. As características de um dispositivo **não são alteradas** pelo circuito no qual está sendo utilizado. O circuito simplesmente determina o ponto de operação do dispositivo.
2. O ponto de operação de um circuito é determinado pela **interseção** da equação do circuito com a equação que define a curva característica do dispositivo.
3. Na maioria das aplicações, as características de um diodo podem ser definidas simplesmente pela **tensão de limiar na região de polarização direta** e um circuito aberto para tensões aplicadas menores que as do valor-limite.
4. Para se determinar o estado de um diodo, deve-se simplesmente **imaginá-lo como uma resistência** e encontrar a polaridade da tensão e do sentido da corrente convencional que passam por ele. Caso a tensão tenha uma polaridade direta e a **corrente tenha o mesmo sentido da seta no símbolo**, o diodo estará conduzindo.
5. Para se determinar o estado de diodos utilizados em uma porta lógica, deve-se primeiro fazer uma **suposição** em relação aos estados dos diodos e então **testar a suposição**. Se a suposição estiver incorreta, deve-se tentar novamente com outra suposição e repetir a análise até que se confirmem as conclusões.
6. Retificação é um processo em que uma forma de onda aplicada de **valor médio zero** é modificada **para que tenha um nível cc**. Para sinais aplicados acima de alguns volts, podem-se usar geralmente as aproximações do diodo ideal.
7. É muito importante que a especificação do PIV de um diodo seja verificada ao se escolher um diodo para aplicações específicas. Determina-se simplesmente a **tensão máxima** que passa pelo diodo sob **condições de polarização reversa** e compara-se à especificação indicada no manual. Para os retificadores em ponte de meia onda e de onda completa, esse parâmetro é o valor de pico do sinal aplicado. Para o retificador de onda completa que usa transformador com derivação central, corresponde a duas vezes o valor de pico (que pode ser bastante alto).

8. Ceifadores são circuitos que ‘ceifam’ parte do sinal aplicado tanto para criar um tipo específico de sinal quanto para limitar a tensão que pode ser aplicada a um circuito.
9. Grampeadores são circuitos que ‘deslocam’ o sinal de entrada para um nível cc diferente. Em qualquer caso, a variação de pico a pico do sinal aplicado será mantida.
10. Os diodos Zener fazem uso efetivo do **potencial de ruptura Zener** de uma junção *p-n* simples para oferecer um dispositivo de larga importância e aplicação. Para a condução Zener, o sentido do fluxo convencional é **oposto ao da flecha no símbolo**. A polaridade sob a condução também é **oposta à do diodo convencional**.
11. Para se determinar o estado de um diodo Zener em um circuito cc, simplesmente se deve removê-lo do circuito e determinar a **tensão do circuito aberto** entre os dois pontos onde o diodo Zener foi inicialmente conectado. Caso seja **maior que o potencial do Zener** e tenha a polaridade correta, o Zener estará no estado ‘ligado’.
12. Um duplicador de tensão de meia onda ou de onda completa emprega dois capacitores; um triplicador, três capacitores; e um quadruplicador, quatro capacitores. Na verdade, para cada um, o número de diodos é igual ao de capacitores.

Equações

Aproximada:

Silício: $V_T = 0,7 \text{ V}$; I_D é determinado pelo circuito.

Germânio: $V_T = 0,3 \text{ V}$; I_D é determinado pelo circuito.

Ideal:

$V_T = 0 \text{ V}$; I_D é determinado pelo circuito.

Para condução:

$$V_D \geq V_T$$

Retificador de meia onda:

$$V_{cc} = 0,318V_m$$

Retificador de onda completa:

$$V_{cc} = 0,636V_m$$

2.15 ANÁLISE COMPUTACIONAL

PSpice para Windows

Configuração em Série com Diodo

A versão PSpice para Windows será agora aplicada também ao circuito da Figura 2.29, permitindo uma comparação com as soluções calculadas à mão. Como descrito no Capítulo 1, a utilização da versão para Windows requer primeiramente o desenho do circuito em uma tela

esquemática. Os próximos parágrafos introduzirão os fundamentos para desenhar o circuito na tela presumindo que o usuário não possua experiência. O circuito mostrado na Figura 2.143 pode servir de referência conforme avançamos na discussão.

Em geral, é mais fácil desenhar o circuito se a grade está na tela e se todos os elementos estão na grade. Isso garante que as conexões entre os elementos serão realizadas. A tela pode ser aberta clicando-se em **Options** na barra de menu e, em seguida, em **Display Options**. Essa caixa de diálogo permitirá fazer todas as seleções necessárias relativas ao tipo de display desejado. No nosso caso, escolheremos **Grid On**, **Stay on Grid** e um **Grid Size** de 0,1 polegada.

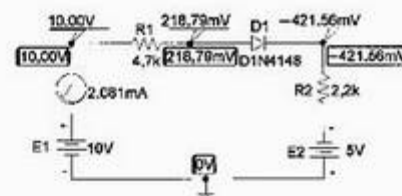


Figura 2.143 Uso do PSpice para Windows na análise de uma configuração em série com diodo.

R

O resistor **R** será o primeiro a ser colocado na posição apropriada. Clique no ícone **Get New Part** (no lado direito superior, com o desenho do binóculo) seguido de **Libraries**, para escolher **Analog.slb**, com elementos básicos. É possível percorrer a lista de opções no campo **Part** até a visualização de **R**, clicando nele e também em **OK**, o que mostrará a caixa de diálogo **Part Browser Basic**, que confirma a escolha de um elemento resistivo. Este pode ser posicionado na tela escolhendo-se **Place & Close**, que também fechará a caixa de diálogo. O resistor surgirá na horizontal, de acordo com a orientação de R_1 na Figura 2.29 (veja a Figura 2.143). Mova a resistência para o local desejado e clique com o botão esquerdo para fixar R_1 em seu lugar. Observe que ele se encaixa na estrutura da grade. O resistor R_2 deve ser então posicionado ao lado de R_1 . Movendo-se o mouse para a direita, a segunda resistência surgirá e R_2 poderá ser colocado em um local apropriado com um clique. Como o circuito tem apenas duas resistências, a inserção delas pode ser finalizada com um clique com o botão direito. A resistência R_2 pode ser girada pressionando-se as teclas **Ctrl** e **R** simultaneamente ou escolhendo-se **Edit** na barra de menu, seguido de **Rotate**.

O resultado é a visualização de duas resistências com os títulos corretos, mas valores errados. Para modificar um valor, clique duas vezes sobre o valor na tela (primeiro R_1). A caixa **Set Attribute Value** surgirá. Digite o valor correto e envie-o para a tela com **OK**. O 4,7 k Ω surgirá em uma caixa que pode ser movida clicando-se na pequena caixa do valor e, segurando-se o botão, pode ser arrastada até o local desejado. Uma vez posicionada, um clique

em qualquer parte da tela removerá as caixas e finalizará o processo. Caso queira mover o $4,7\text{ k}\Omega$ mais tarde, basta um clique sobre o valor e as caixas reaparecerão. Repita o procedimento anterior para o valor da resistência R_2 .

Para remover (apagar) um componente, clique sobre ele (para estabelecer o vermelho ou a cor ativa) e então sobre o ícone **scissors** (tesoura) ou utilize a sequência **Edit-Delete**.

E

As fontes de tensão são obtidas acessando-se a biblioteca **source.slb** no **Library Browser** e escolhendo-se **VDC**. Ao se clicar em **OK**, o símbolo da fonte aparece na tela, podendo ser colocado onde for desejado. Após se clicar em uma posição apropriada, a designação **V1** surgirá. Para modificar o rótulo para **E1**, basta clicar duas vezes em **V1** e a caixa de diálogo **Edit Reference Designator** aparecerá. Altera-se a designação para **E1** e clica-se em **OK**. **E1** surgirá na tela dentro de uma caixa. A caixa pode ser removida seguindo-se o mesmo procedimento realizado para as resistências. Escolhida a posição correta, basta clicar mais uma vez e mover E_1 para o local desejado.

Para definir o valor de E_1 , clique no símbolo duas vezes, e **Set Attribute Value** surgirá. Ajuste o valor para **10 V** e clique em **OK**. O novo valor surgirá. Também se pode ajustá-lo clicando-se no símbolo da bateria duas vezes, e a caixa de diálogo **E1 PartName:VDC** aparecerá. Selecionando-se **DC = 0 V**, **DC** e **Value** surgirão nos campos designados no alto da caixa de diálogo. Mova o cursor com o mouse até o campo **Value** e digite **10 V**. Clique em **Save Attr.** e em **OK** para mudar E_1 para **10 V**. E_1 pode ser ajustado, mas lembre-se de girá-lo 180° com as operações apropriadas.

DIODO

O diodo é encontrado na biblioteca **eval.slb** da caixa de diálogo **Library Browser**. Escolhendo-se o diodo **DIN4148** e clicando-se em **OK** e em **Close & Place**, o símbolo do diodo será colocado na tela. Mova o diodo para a posição correta e clique uma vez com o botão esquerdo e então com o botão direito para finalizar a operação. As designações **D1** e **DIN4148** surgirão próximo ao diodo. Clicar em um dos rótulos ativarás as caixas que permitem o movimento.

Analisemos agora as especificações do diodo clicando no símbolo e executando a sequência **Edit-Model-Edit Instance Model**. Por enquanto serão apresentados apenas estes parâmetros. Lembre-se apenas de que $I_s = 2,682\text{ nA}$ e de que a capacitância final (importante quando a frequência aplicada é significativa) é de 4 pF .

IProbe

As correntes de um circuito podem ser mostradas inserindo-se uma **IProbe** no caminho desejado. A **IProbe** é encontrada na biblioteca **SPECIAL.slb** e é representada na tela pela face frontal de um medidor. Ela irá fornecer uma resposta positiva se a corrente (convencional) entrar

no símbolo pela extremidade do lado do arco que representa a escala. Como desejamos uma resposta positiva nessa análise, a **IProbe** deve ser instalada como mostra a Figura 2.143. Quando o símbolo surge na tela, ele está defasado em 180° em relação à corrente desejada. Portanto, é necessário usar a sequência **Ctrl-R** duas vezes para girar o símbolo antes de posicioná-lo. Da mesma maneira que para os componentes descritos anteriormente, estando na posição correta, um clique fixará o medidor e um clique no botão direito do mouse finalizará a inserção.

Linha

Os componentes agora precisam ser conectados selecionando-se o ícone representado por uma linha fina com um lápis ou então através da sequência **Draw-Wire**. Surgirá um lápis que pode desenhar as conexões desejadas da seguinte maneira: mova o lápis para o início da linha e clique com o botão esquerdo do mouse. O lápis está pronto para desenhar. Trace então a linha desejada (conexão) e clique novamente com o botão esquerdo quando a conexão for completada. A linha surgirá em vermelho e você poderá clicar aleatoriamente para a inserção de outra linha. Ela ficará verde, então, para indicar que está gravada na memória. Para obter mais linhas, basta repetir o procedimento. Ao final, basta clicar com o botão direito do mouse.

EGND

O circuito deve ter um ponto de referência (GND) para as tensões dos nós. O terra (**EGND**) faz parte da biblioteca **PORT.slb** e pode ser introduzido no circuito da mesma maneira que os outros componentes.

VIEWPOINT

As tensões dos nós podem ser mostradas no diagrama após a simulação utilizando-se **VIEWPOINTS**, encontrados na biblioteca **SPECIAL.slb**. Basta colocar a seta do símbolo **VIEWPOINT** no ponto onde se deseja obter a tensão com relação a GND. Um **VIEWPOINT** pode ser colocado em cada nó do circuito, se necessário, embora somente três tenham sido colocados na Figura 2.143. O circuito agora está completo, como mostra a Figura 2.143.

ANÁLISE

O circuito está pronto para análise. Para iniciar o processo, clique em **Analysis** e escolha **Probe Setup**. Selecionando-se **Do not auto-run Probe**, economizam-se passos intermediários que não são apropriados para essa análise. É uma opção que será discutida mais adiante, neste capítulo. Depois de **OK**, vá a **Analysis** e escolha **Simulate**. Caso o circuito tenha sido instalado corretamente, uma caixa de diálogo **PSpiceAD** surgirá e mostrará que os pontos de polarização (cc) foram calculados. Fechando a caixa de diálogo (clicando no x do lado direito superior), é possível obter os resultados mostrados na Figura 2.143. Observe que o programa automaticamente oferece quatro tensões cc do circuito (além das tensões **VIEWPOINT**). Isso ocorre porque uma opção em aná-